

Recursão 2

Exercício 1 - soma dos n primeiros números inteiros não negativos

$$0 + 1 + 2 + 3 + \dots + n$$

$$\text{soma}(0) = 0$$

$$\text{soma}(1) = 0 + 1 = \text{soma}(0) + 1$$

$$\text{soma}(2) = 0 + 1 + 2 = \text{soma}(1) + 2$$

$$\text{soma}(3) = 0 + 1 + 2 + 3 = \text{soma}(2) + 3$$

.

.

.

$$\text{soma}(n) = 0 + 1 + 2 + 3 + \dots + n = \text{soma}(n-1) + n$$

Exercício 1 - soma dos n primeiros números inteiros não negativos

$$0 + 1 + 2 + 3 + \dots + n$$

$$\text{soma}(0) = 0$$



Condição de parada

$$\text{soma}(1) = 0 + 1 = \text{soma}(0) + 1$$

$$\text{soma}(2) = 0 + 1 + 2 = \text{soma}(1) + 2$$

$$\text{soma}(3) = 0 + 1 + 2 + 3 = \text{soma}(2) + 3$$

.

.

.

$$\text{soma}(n) = 0 + 1 + 2 + 3 + \dots + n = \text{soma}(n-1) + n$$



Fórmula geral

Exercício 1 - soma dos n primeiros números inteiros não negativos

```
def soma(n):
```

```
    if(n==0):
```

```
        return 0
```



Condição de parada

```
    else:
```

```
        return n+soma(n-1)
```



Fórmula geral

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
print('Soma dos ',n,' primeiros números inteiros é ', soma(n))
```

Exercício 1 - soma dos n primeiros números inteiros não negativos

n 
Variável global

```
def soma(n):
```

```
    if(n==0):
```

```
        return 0
```



Condição de parada

```
    else:
```

```
        return n+soma(n-1)
```



Fórmula geral

```
→ n=int(input('Entre com um número: '))  
print('Soma dos ',n,' primeiros números inteiros é ', soma(n))
```

Exercício 1 - soma dos n primeiros números inteiros não negativos

n
5

n → **5**
Variável global

soma(5)

→ def soma(n):

if(n==0):

return 0

else:

return n+soma(n-1)

→ **Condição de parada**

→ **Fórmula geral**

n=int(input('Entre com um número: '))

→ print('Soma dos ',n,' primeiros números inteiros é ', soma(n))

Exercício 1 - soma dos n primeiros números inteiros não negativos

n
5

n → **5**
Variável global

soma(5)

```
def soma(n):
```

```
→ if(n==0):
```

```
    return 0
```

```
else:
```

```
    return n+soma(n-1)
```

→ **Condição de parada**

→ **Fórmula geral**

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
→ print('Soma dos ',n,' primeiros números inteiros é ', soma(n))
```

Exercício 1 - soma dos n primeiros números inteiros não negativos

n
5

n → **5**
Variável global

soma(5)

```
def soma(n):
```

```
    if(n==0):
```

```
        return 0
```



Condição de parada

```
- → else:
```

```
    return n+soma(n-1)
```



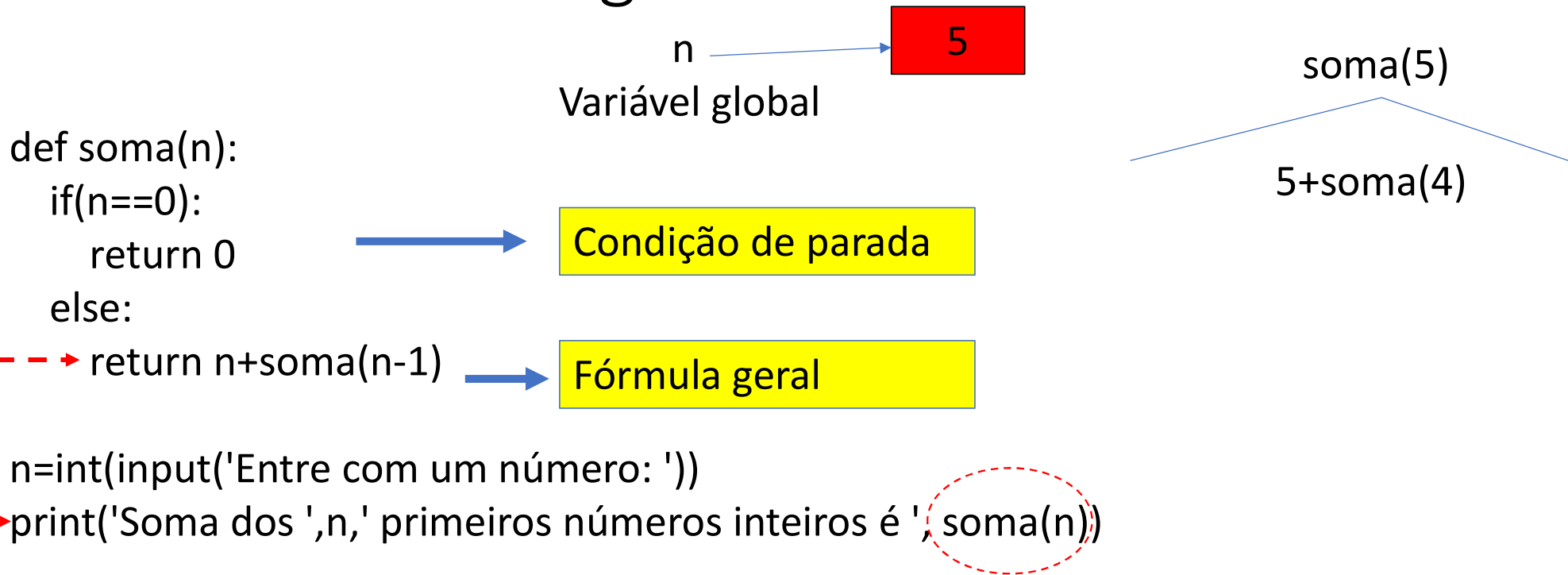
Fórmula geral

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
→ print('Soma dos ',n,' primeiros números inteiros é ', soma(n))
```


Exercício 1 - soma dos n primeiros números inteiros não negativos

n
5



Exercício 1 - soma dos n primeiros números inteiros não negativos

n
5
4

```
def soma(n):  
    if(n==0):  
        return 0  
    else:
```

n
Variável global

5

Condição de parada

```
        return n+soma(n-1)
```

Fórmula geral

soma(5)
5+soma(4)

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
print('Soma dos ',n,' primeiros números inteiros é ', soma(n))
```

Exercício 1 - soma dos n primeiros números inteiros não negativos

n
5
4

n → 5
Variável global

```
def soma(n):
```

```
→ if(n==0):
```

```
    return 0
```

```
else:
```

```
    return n+soma(n-1)
```

→ Condição de parada

→ Fórmula geral

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
→ print('Soma dos ',n,' primeiros números inteiros é ', soma(n))
```

soma(5)

5+soma(4)

Exercício 1 - soma dos n primeiros números inteiros não negativos

n
5
4

```
def soma(n):
```

```
    if(n==0):
```

```
        return 0
```

```
- else:
```

```
    return n+soma(n-1)
```

n
Variável global

5

Condição de parada

Fórmula geral

soma(5)

5+soma(4)

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
→ print('Soma dos ',n,' primeiros números inteiros é ', soma(n))
```

Exercício 1 - soma dos n primeiros números inteiros não negativos

n
5
4

n → **5**
Variável global

```
def soma(n):  
    if(n==0):  
        return 0  
    else:
```



Condição de parada

```
- - -> return n+soma(n-1)
```



Fórmula geral

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
→ print('Soma dos ',n,' primeiros números inteiros é ', soma(n))
```

soma(5)
5+soma(4)
4+soma(3)

Exercício 1 - soma dos n primeiros números inteiros não negativos

n
5
4
3

```
def soma(n):  
    if(n==0):  
        return 0  
    else:  
        return n+soma(n-1)
```

n → **5**
Variável global

→ **Condição de parada**

→ **Fórmula geral**

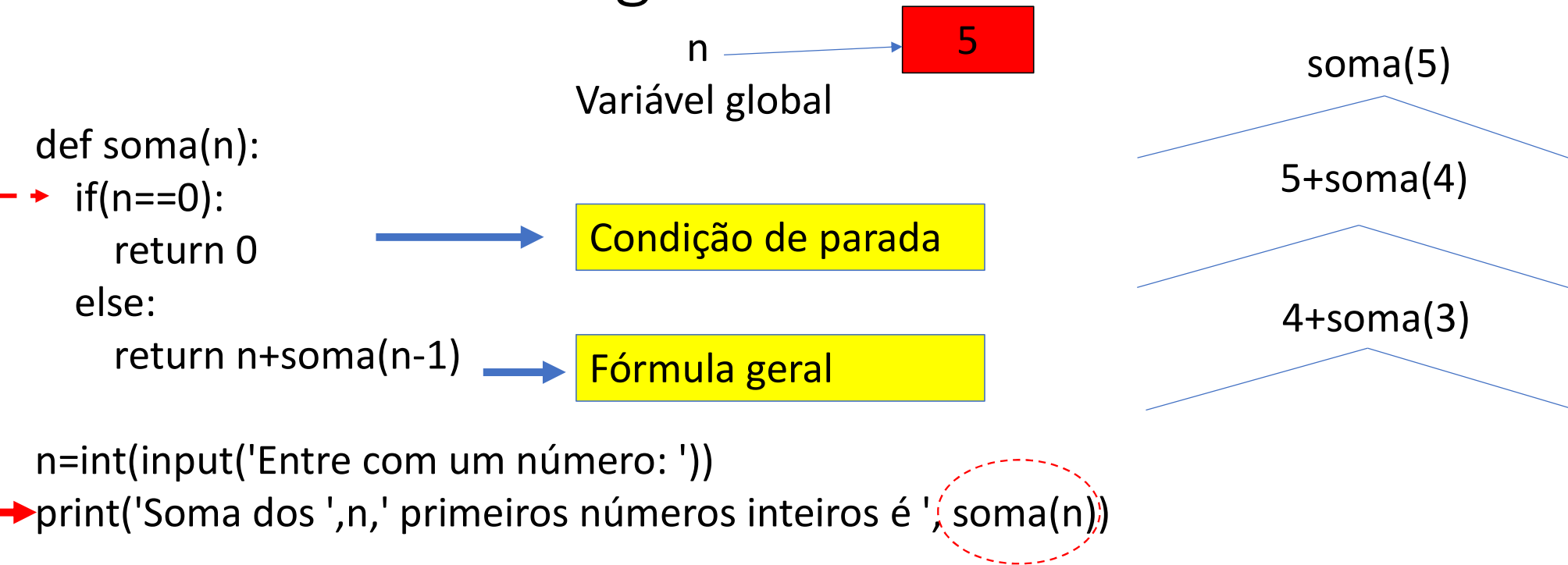
soma(5)
5+soma(4)
4+soma(3)

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
print('Soma dos ',n,' primeiros números inteiros é ', soma(n))
```

Exercício 1 - soma dos n primeiros números inteiros não negativos

n
5
4
3



Exercício 1 - soma dos n primeiros números inteiros não negativos

n
5
4
3

n → **5**
Variável global

```
def soma(n):  
    if(n==0):  
        return 0
```



Condição de parada

→ else:

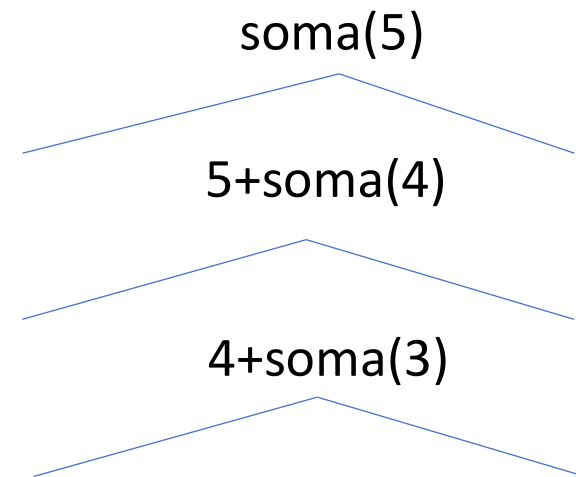
```
    return n+soma(n-1)
```



Fórmula geral

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
→ print('Soma dos ',n,' primeiros números inteiros é ', soma(n))
```



Exercício 1 - soma dos n primeiros números inteiros não negativos

n
5
4
3

n → **5**
Variável global

```
def soma(n):  
    if(n==0):  
        return 0  
    else:
```



Condição de parada

```
- - -> return n+soma(n-1)
```



Fórmula geral

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
→ print('Soma dos ',n,' primeiros números inteiros é ', soma(n))
```

soma(5)
5+soma(4)
4+soma(3)
3+soma(2)

Exercício 1 - soma dos n primeiros números inteiros não negativos

n
5
4
3
2

```
def soma(n):
```

```
    if(n==0):
```

```
        return 0
```

```
    else:
```

```
        return n+soma(n-1)
```

n
Variável global

5

Condição de parada

Fórmula geral

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
print('Soma dos ',n,' primeiros números inteiros é ', soma(n))
```

soma(5)

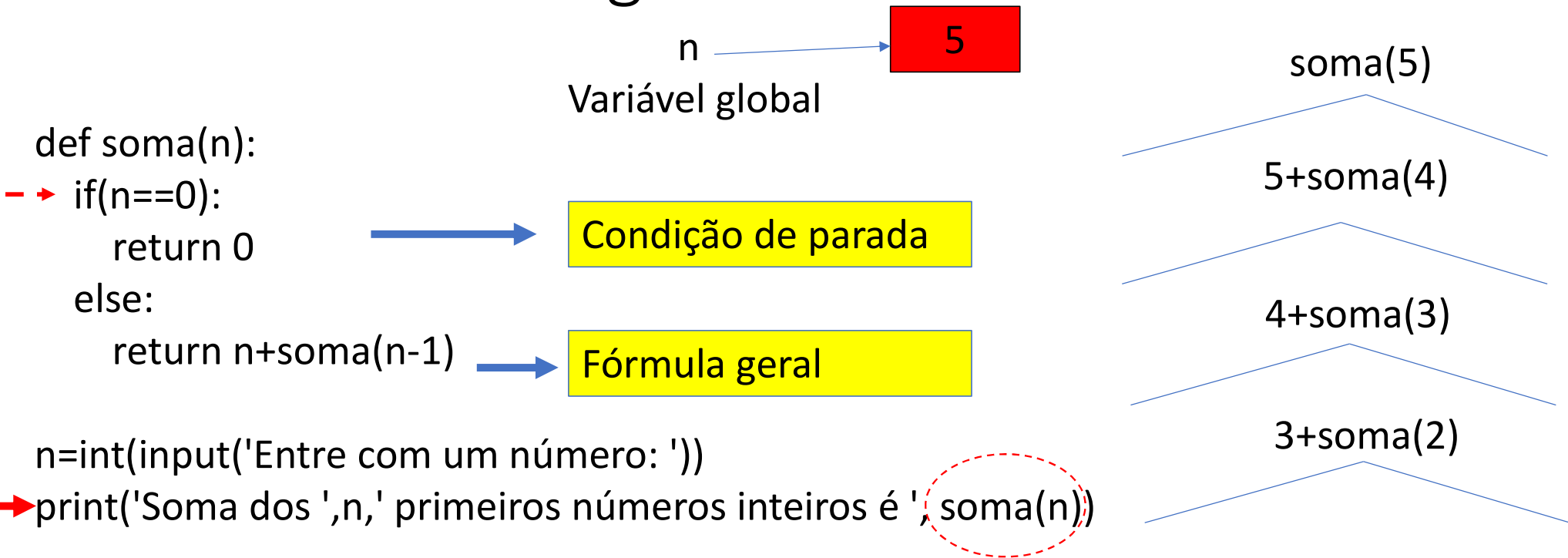
5+soma(4)

4+soma(3)

3+soma(2)

Exercício 1 - soma dos n primeiros números inteiros não negativos

n
5
4
3
2



Exercício 1 - soma dos n primeiros números inteiros não negativos

n
5
4
3
2

n → **5**
Variável global

```
def soma(n):
```

```
    if(n==0):
```

```
        return 0
```



Condição de parada

```
- → else:
```

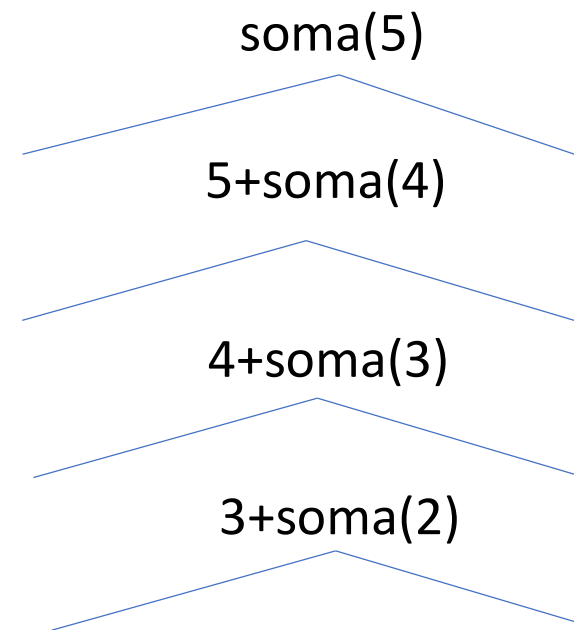
```
    return n+soma(n-1)
```



Fórmula geral

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
→ print('Soma dos ',n,' primeiros números inteiros é ', soma(n))
```



Exercício 1 - soma dos n primeiros números inteiros não negativos

n
5
4
3
2

n → **5**
Variável global

```
def soma(n):
```

```
    if(n==0):
```

```
        return 0
```

```
    else:
```

```
- - -> return n+soma(n-1)
```

→ **Condição de parada**

→ **Fórmula geral**

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
→ print('Soma dos ',n,' primeiros números inteiros é ', soma(n))
```

soma(5)

5+soma(4)

4+soma(3)

3+soma(2)

2+soma(1)

Exercício 1 - soma dos n primeiros números inteiros não negativos

n
5
4
3
2
1

n → **5**
Variável global

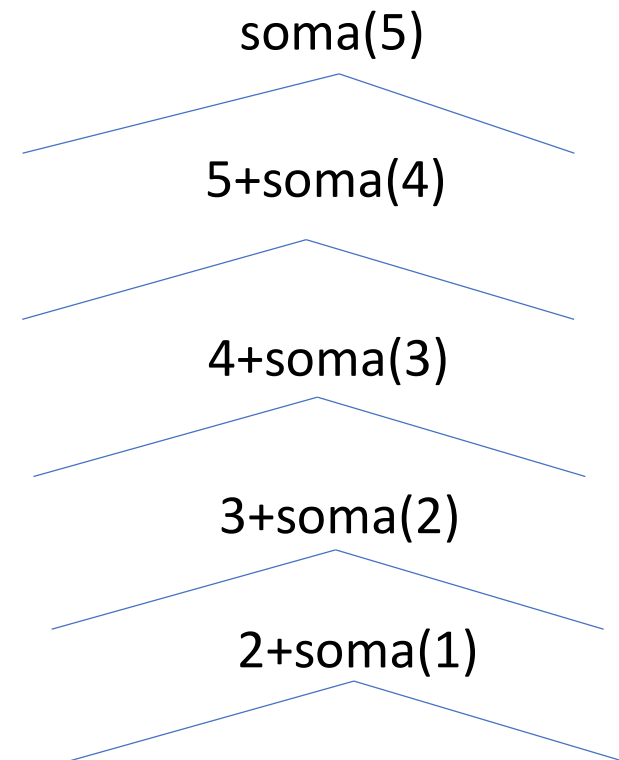
```
def soma(n):  
    if(n==0):  
        return 0  
    else:  
        return n+soma(n-1)
```

→ **Condição de parada**

→ **Fórmula geral**

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
print('Soma dos ',n,' primeiros números inteiros é ', soma(n))
```



Exercício 1 - soma dos n primeiros números inteiros não negativos

n
5
4
3
2
1

n → **5**
Variável global

```
def soma(n):
```

```
→ if(n==0):
```

```
    return 0
```

```
else:
```

```
    return n+soma(n-1)
```

→ **Condição de parada**

→ **Fórmula geral**

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
→ print('Soma dos ',n,' primeiros números inteiros é ', soma(n))
```

soma(5)

5+soma(4)

4+soma(3)

3+soma(2)

2+soma(1)

Exercício 1 - soma dos n primeiros números inteiros não negativos

n
5
4
3
2
1

```
def soma(n):
```

```
    if(n==0):
```

```
        return 0
```

```
- else:
```

```
    return n+soma(n-1)
```

n → **5**
Variável global

→ **Condição de parada**

→ **Fórmula geral**

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
→ print('Soma dos ',n,' primeiros números inteiros é ', soma(n))
```

soma(5)

5+soma(4)

4+soma(3)

3+soma(2)

2+soma(1)

Exercício 1 - soma dos n primeiros números inteiros não negativos

n
5
4
3
2
1

n → **5**
Variável global

```
def soma(n):  
    if(n==0):  
        return 0  
    else:
```



Condição de parada

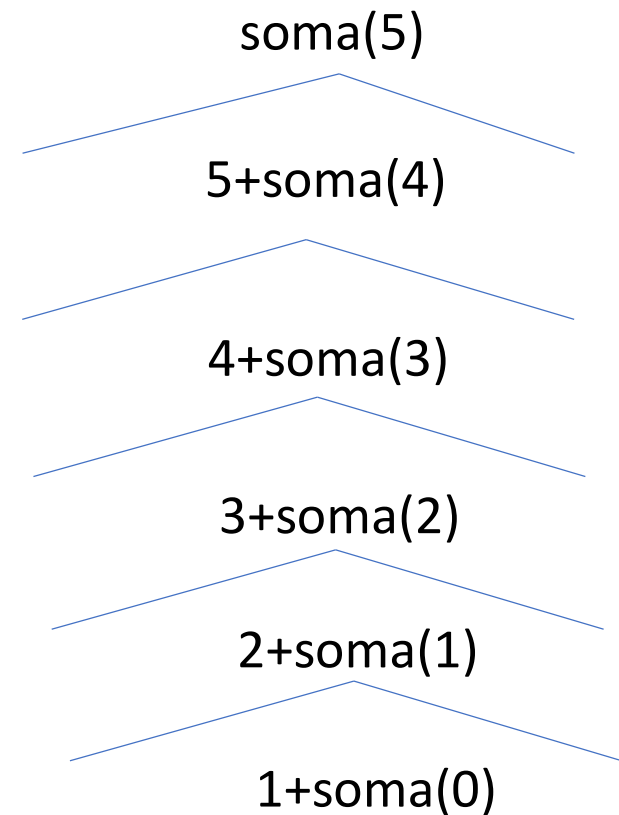
```
- - -> return n+soma(n-1)
```



Fórmula geral

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
→ print('Soma dos ',n,' primeiros números inteiros é ', soma(n))
```



Exercício 1 - soma dos n primeiros números inteiros não negativos

n
5
4
3
2
1
0

n → **5**
Variável global

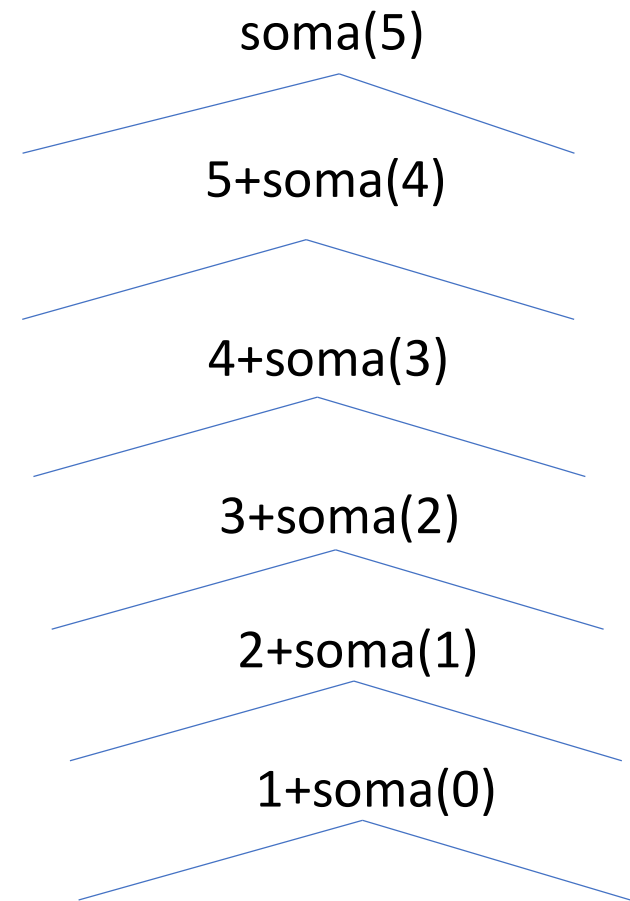
```
def soma(n):  
    if(n==0):  
        return 0  
    else:  
        return n+soma(n-1)
```

→ **Condição de parada**

→ **Fórmula geral**

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
print('Soma dos ',n,' primeiros números inteiros é ', soma(n))
```



Exercício 1 - soma dos n primeiros números inteiros não negativos

n
5
4
3
2
1
0

n → **5**
Variável global

```
def soma(n):
```

```
- ➔ if(n==0):
```

```
    return 0
```

```
else:
```

```
    return n+soma(n-1)
```

→ **Condição de parada**

→ **Fórmula geral**

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
➔ print('Soma dos ',n,' primeiros números inteiros é ', soma(n))
```

soma(5)

5+soma(4)

4+soma(3)

3+soma(2)

2+soma(1)

1+soma(0)

Exercício 1 - soma dos n primeiros números inteiros não negativos

n
5
4
3
2
1
0

```
def soma(n):
```

```
    if(n==0):
```

```
    - - -> return 0
```

```
    else:
```

```
        return n+soma(n-1)
```

n
Variável global

5

Condição de parada

Fórmula geral

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
-> print('Soma dos ',n,' primeiros números inteiros é ', soma(n))
```

soma(5)

5+soma(4)

4+soma(3)

3+soma(2)

2+soma(1)

1+soma(0)

0

Exercício 1 - soma dos n primeiros números inteiros não negativos

n
5
4
3
2
1

n → **5**
Variável global

```
def soma(n):
```

```
    if(n==0):
```

```
        return 0
```

```
    else:
```

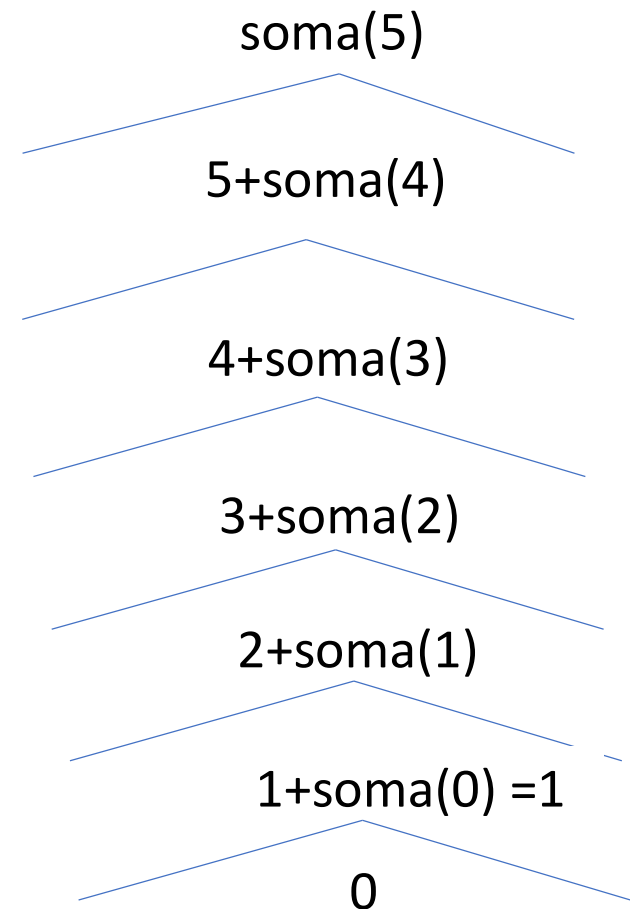
```
    - - -> return n+soma(n-1)
```

→ **Condição de parada**

→ **Fórmula geral**

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
→ print('Soma dos ',n,' primeiros números inteiros é ', soma(n))
```



Exercício 1 - soma dos n primeiros números inteiros não negativos

n
5
4
3
2

n → **5**
Variável global

```
def soma(n):  
    if(n==0):  
        return 0  
    else:
```



Condição de parada

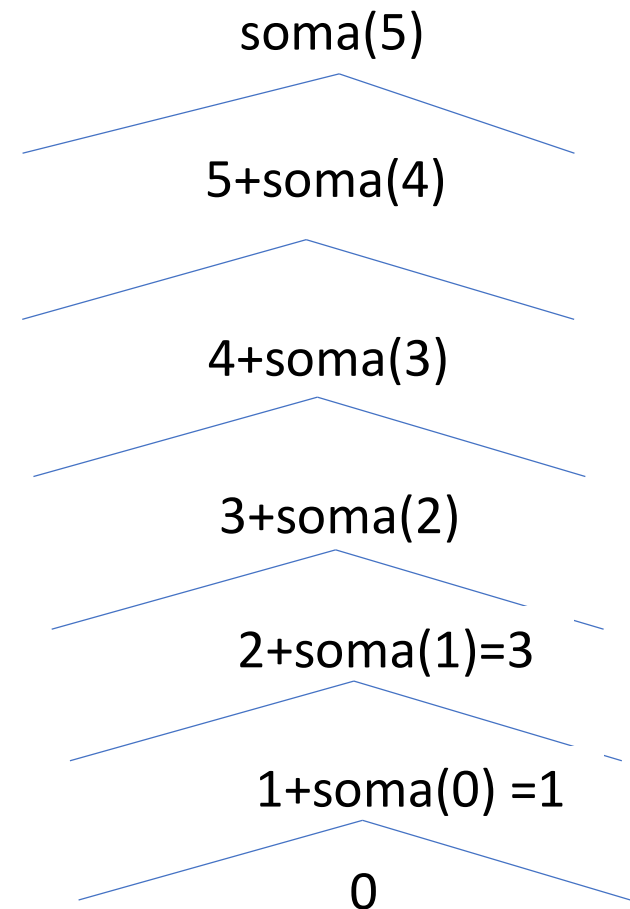
```
- - -> return n+soma(n-1)
```



Fórmula geral

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
→ print('Soma dos ',n,' primeiros números inteiros é ', soma(n))
```



Exercício 1 - soma dos n primeiros números inteiros não negativos

n
5
4
3

n → **5**
Variável global

```
def soma(n):  
    if(n==0):  
        return 0  
    else:
```



Condição de parada

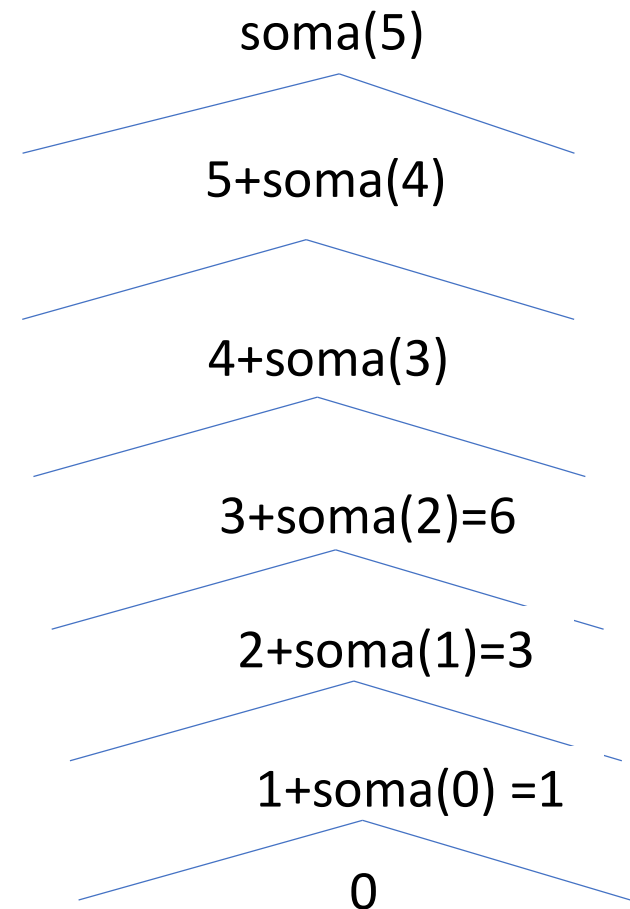
```
- - -> return n+soma(n-1)
```



Fórmula geral

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
→ print('Soma dos ',n,' primeiros números inteiros é ', soma(n))
```



Exercício 1 - soma dos n primeiros números inteiros não negativos

n
5
4

n → **5**
Variável global

```
def soma(n):  
    if(n==0):  
        return 0  
    else:
```



Condição de parada

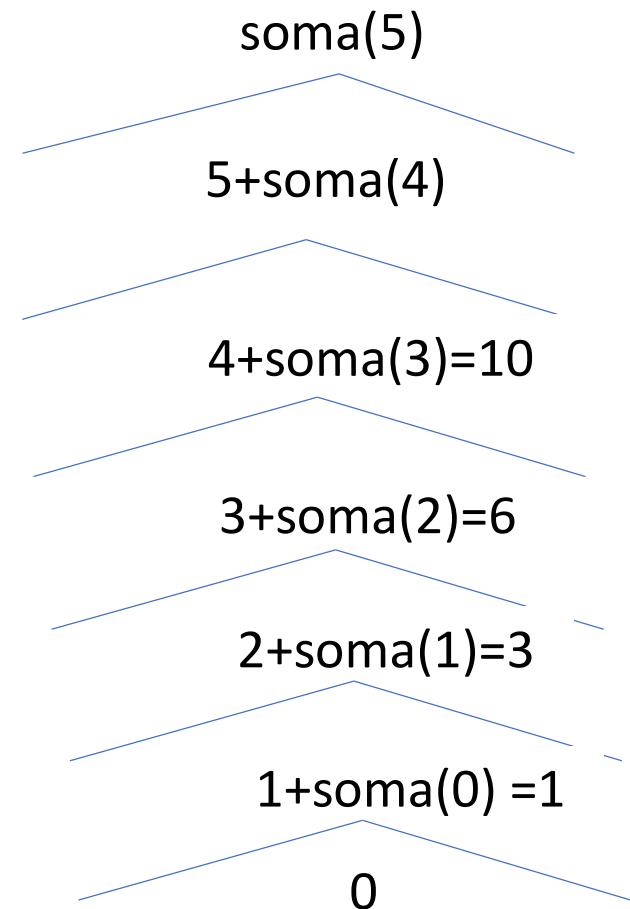
```
- - -> return n+soma(n-1)
```



Fórmula geral

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
→ print('Soma dos ',n,' primeiros números inteiros é ', soma(n))
```



Exercício 1 - soma dos n primeiros números inteiros não negativos

n
5

n → **5**
Variável global

```
def soma(n):  
    if(n==0):  
        return 0  
    else:
```



Condição de parada

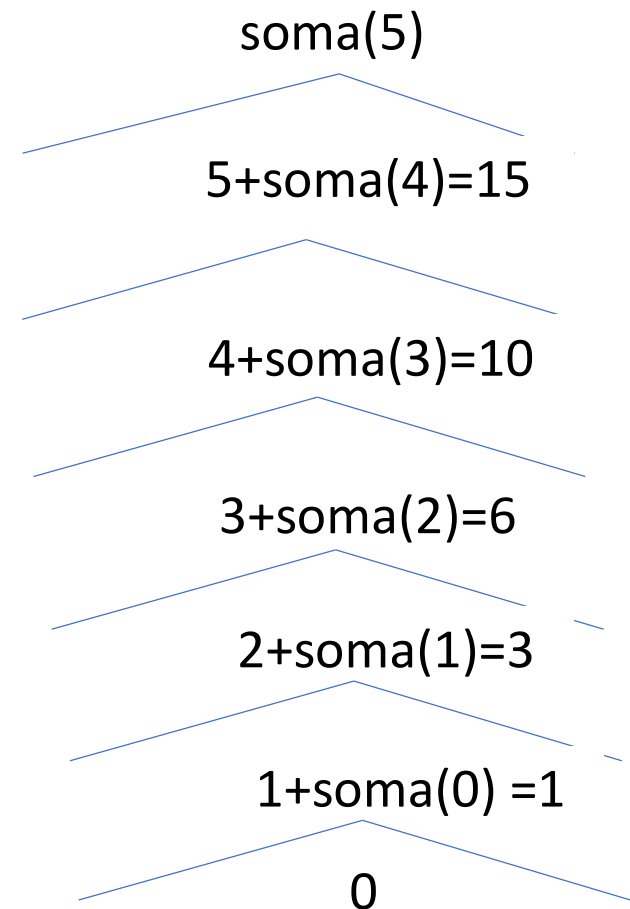
```
    - - -> return n+soma(n-1)
```



Fórmula geral

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
→ print('Soma dos ',n,' primeiros números inteiros é ', soma(n))
```



Exercício 1 - soma dos n primeiros números inteiros não negativos

n

n → **5**
Variável global

```
def soma(n):
```

```
    if(n==0):
```

```
        return 0
```

```
    else:
```

```
        return n+soma(n-1)
```



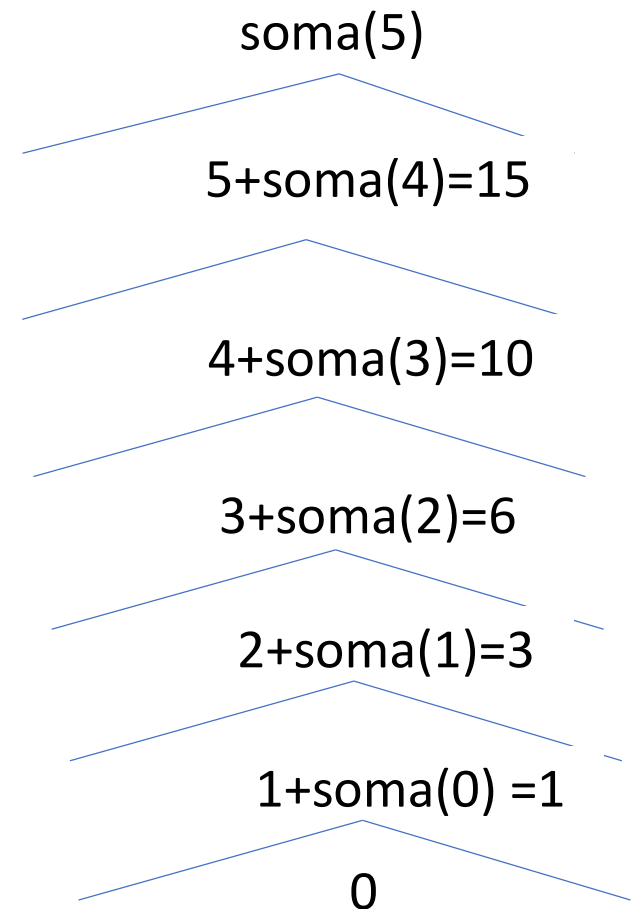
Condição de parada



Fórmula geral

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
→ print('Soma dos ',n,' primeiros números inteiros é ', soma(n))
```



Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 ...

$$\text{fib}(1) = 1$$

$$\text{fib}(2) = 1$$

$$\text{fib}(3) = 1 + 1 = \text{fib}(1) + \text{fib}(2) = 2$$

$$\text{fib}(4) = 1 + 2 = \text{fib}(2) + \text{fib}(3) = 3$$

$$\text{fib}(5) = 2 + 3 = \text{fib}(3) + \text{fib}(4) = 5$$

.

.

.

$$\text{fib}(n) = \text{fib}(n-2) + \text{fib}(n-1)$$

Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 ...

fibonacci(1) = 1

fibonacci(2) = 1



Condição de parada

$\text{fibonacci}(3) = 1 + 1 = \text{fibonacci}(1) + \text{fibonacci}(2) = 2$

$\text{fibonacci}(4) = 1 + 2 = \text{fibonacci}(2) + \text{fibonacci}(3) = 3$

$\text{fibonacci}(5) = 2 + 3 = \text{fibonacci}(3) + \text{fibonacci}(4) = 5$

.

.

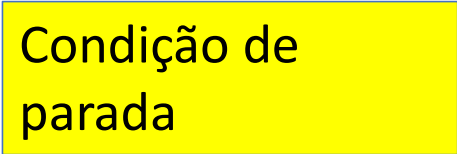
.

$\text{fibonacci}(n) = \text{fibonacci}(n-2) + \text{fibonacci}(n-1)$



Fórmula geral

Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

```
def fibo(n):  
    if ((n==1) or (n==2)):    
        return 1  
    else:  
        return fibo(n-2)+fibo(n-1)  
```

```
n=int(input('Entre com um número: '))  
print('O ', n, ' termo da série de Fibonacci = ', fibo(n))
```

Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci



```
def fibo(n):  
    if ((n==1) or (n==2)): → Condição de parada  
        return 1  
    else:  
        return fibo(n-2)+fibo(n-1) → Fórmula geral
```

```
→ n=int(input('Entre com um número: '))  
print('O ', n, ' termo da série de Fibonacci = ', fibo(n))
```

Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n 
Variável global

```
def fibo(n):
```

```
    if ((n==1) or (n==2)):
```

```
        return 1
```

```
    else:
```

```
        return fibo(n-2)+fibo(n-1)
```

 Condição de
parada

 Fórmula geral

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
 print('O ', n, ' termo da série de Fibonacci = ', fibo(n))
```

Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n → 5
Variável global

fibo(5)

→ def fibo(n):

if ((n==1) or (n==2)):

return 1

else:

return fibo(n-2)+fibo(n-1)

Condição de
parada

Fórmula geral

n=int(input('Entre com um número: '))

→ print('O ', n, ' termo da série de Fibonacci = ', fibo(n))

n
5

Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n → 5
Variável global

fibo(5)

```
def fibo(n):
```

```
- - -> if ((n==1) or (n==2)):
```

```
    return 1
```

```
else:
```

```
    return fibo(n-2)+fibo(n-1)
```

Condição de
parada

Fórmula geral

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
-> print('O ', n, ' termo da série de Fibonacci = ', fibo(n))
```

n
5

Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n → 5
Variável global

fibo(5)

```
def fibo(n):
```

```
    if ((n==1) or (n==2)):
```

```
        return 1
```

```
    else:
```

```
        return fibo(n-2)+fibo(n-1)
```

Condição de
parada

Fórmula geral

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
print('O ', n, ' termo da série de Fibonacci = ', fibo(n))
```

n
5

Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n → **5**
Variável global

fibonacci tree diagram:
fibonacci(5)
├── fibonacci(3)
│ ├── fibonacci(2)
│ │ ├── fibonacci(1)
│ │ └── fibonacci(0)
│ └── fibonacci(1)
└── fibonacci(4)
 ├── fibonacci(3)
 │ ├── fibonacci(2)
 │ │ ├── fibonacci(1)
 │ │ └── fibonacci(0)
 │ └── fibonacci(1)
 └── fibonacci(2)
 ├── fibonacci(1)
 └── fibonacci(0)

```
def fibo(n):
```

```
    if ((n==1) or (n==2)):
```

```
        return 1
```

```
    else:
```

```
    --> return fibo(n-2)+fibo(n-1)
```

Condição de
parada

Fórmula geral

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
→ print('O ', n, ' termo da série de Fibonacci = ', fibo(n))
```

n

5

Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n → **5**
Variável global

fibonacci tree for fibo(5):
fibonacci(5) = fibonacci(3) + fibonacci(4)

```
def fibo(n):
```

```
    if ((n==1) or (n==2)):
```

```
        return 1
```

```
    else:
```

```
    - - -> return fibo(n-2)+fibo(n-1)
```

Condição de parada

Fórmula geral

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
-> print('O ', n, ' termo da série de Fibonacci = ', fibo(n))
```

n

5

Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5
3

n → **5**
Variável global

fibonacci tree diagram:
fibonacci(5)
├── fibonacci(3)
│ ├── fibonacci(2)
│ │ ├── fibonacci(1) = 1
│ │ └── fibonacci(0) = 1
│ └── fibonacci(1) = 1
└── fibonacci(4)
 ├── fibonacci(3)
 │ ├── fibonacci(2) = 1
 │ └── fibonacci(1) = 1
 └── fibonacci(2) = 1

→ def fibo(n):

if ((n==1) or (n==2)):
return 1

else:

return fibo(n-2)+fibo(n-1)

Condição de
parada

Fórmula geral

n=int(input('Entre com um número: '))

→ print('O ', n, ' termo da série de Fibonacci = ', fibo(n))

Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5
3

n → **5**
Variável global

fibonacci tree structure:
fib(5)
├── fib(3)
│ ├── fib(2)
│ │ ├── fib(1)
│ │ └── fib(0)
│ └── fib(1)
└── fib(4)
 ├── fib(3)
 │ ├── fib(2)
 │ │ ├── fib(1)
 │ │ └── fib(0)
 │ └── fib(1)
 └── fib(2)
 ├── fib(1)
 └── fib(0)

```
def fibo(n):
```

```
    if ((n==1) or (n==2)):
```

```
        return 1
```

```
    else:
```

```
        return fibo(n-2)+fibo(n-1)
```

Condição de parada

Fórmula geral

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
print('O ', n, ' termo da série de Fibonacci = ', fibo(n))
```

Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5
3

n → **5**
Variável global

```
def fibo(n):
```

```
    if ((n==1) or (n==2)):
```

```
        return 1
```

```
    else:
```

```
        return fibo(n-2)+fibo(n-1)
```

Condição de
parada

Fórmula geral

fibo(5)
fibo(3) + fibo(4)

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
print('O ', n, ' termo da série de Fibonacci = ', fibo(n))
```

Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5
3

n → **5**
Variável global

```
def fibo(n):
```

```
    if ((n==1) or (n==2)):
```

```
        return 1
```

```
    else:
```

```
    --> return fibo(n-2)+fibo(n-1)
```

Condição de
parada

Fórmula geral

fibo(5)
fibo(3) + fibo(4)

fibo(1) + fibo(2)

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
→ print('O ', n, ' termo da série de Fibonacci = ', fibo(n))
```


Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5
3

n → **5**
Variável global

```
def fibo(n):
```

```
    if ((n==1) or (n==2)):
```

```
        return 1
```

```
    else:
```

```
    --> return fibo(n-2)+fibo(n-1)
```

Condição de
parada

Fórmula geral

fibo(5)
fibo(3) + fibo(4)

fibo(1) + fibo(2)

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
→ print('O ', n, ' termo da série de Fibonacci = ', fibo(n))
```

Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5
3
1

n → **5**
Variável global

fibonacci tree structure:
fib(5)
├── fib(3)
│ ├── fib(2)
│ │ ├── fib(1)
│ │ └── fib(0)
│ └── fib(1)
└── fib(4)
 ├── fib(3)
 │ ├── fib(2)
 │ │ ├── fib(1)
 │ │ └── fib(0)
 │ └── fib(1)
 └── fib(2)
 ├── fib(1)
 └── fib(0)

→ def fibo(n):

if ((n==1) or (n==2)):
 return 1

else:

return fibo(n-2)+fibo(n-1)

Condição de
parada

fib(1) + fib(2)

Fórmula geral

n=int(input('Entre com um número: '))

→ print('O ', n, ' termo da série de Fibonacci = ', fibo(n))

Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5
3
1

n → **5**
Variável global

```
def fibo(n):
```

```
    if ((n==1) or (n==2)):
```

```
        return 1
```

```
    else:
```

```
        return fibo(n-2)+fibo(n-1)
```

Condição de
parada

Fórmula geral

fibo(5)
fibo(3) + fibo(4)

fibo(1) + fibo(2)

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
print('O ', n, ' termo da série de Fibonacci = ', fibo(n))
```

Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5
3
1

n → **5**
Variável global

```
def fibo(n):
```

```
    if ((n==1) or (n==2)):
```

```
    - - -> return 1
```

```
    else:
```

```
        return fibo(n-2)+fibo(n-1)
```

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
-> print('O ', n, ' termo da série de Fibonacci = ', fibo(n))
```

Condição de
parada

Fórmula
geral

fibo(1) + fibo(2)

1

fibo(5)
fibo(3) + fibo(4)

Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5
3

n → **5**
Variável global

```
def fibo(n):
```

```
    if ((n==1) or (n==2)):
```

```
        return 1
```

```
    else:
```

```
    --> return fibo(n-2)+fibo(n-1)
```

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
→ print('O ', n, ' termo da série de Fibonacci = ', fibo(n))
```

Condição de
parada

Fórmula
geral

fibo(1) + fibo(2)

1

fibo(5)
fibo(3) + fibo(4)

Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5
3

n → **5**
Variável global

```
def fibo(n):
```

```
    if ((n==1) or (n==2)):
```

```
        return 1
```

```
    else:
```

```
    --> return fibo(n-2)+fibo(n-1)
```

Condição de
parada

fibo(1) + fibo(2)

Fórmula
geral

1

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

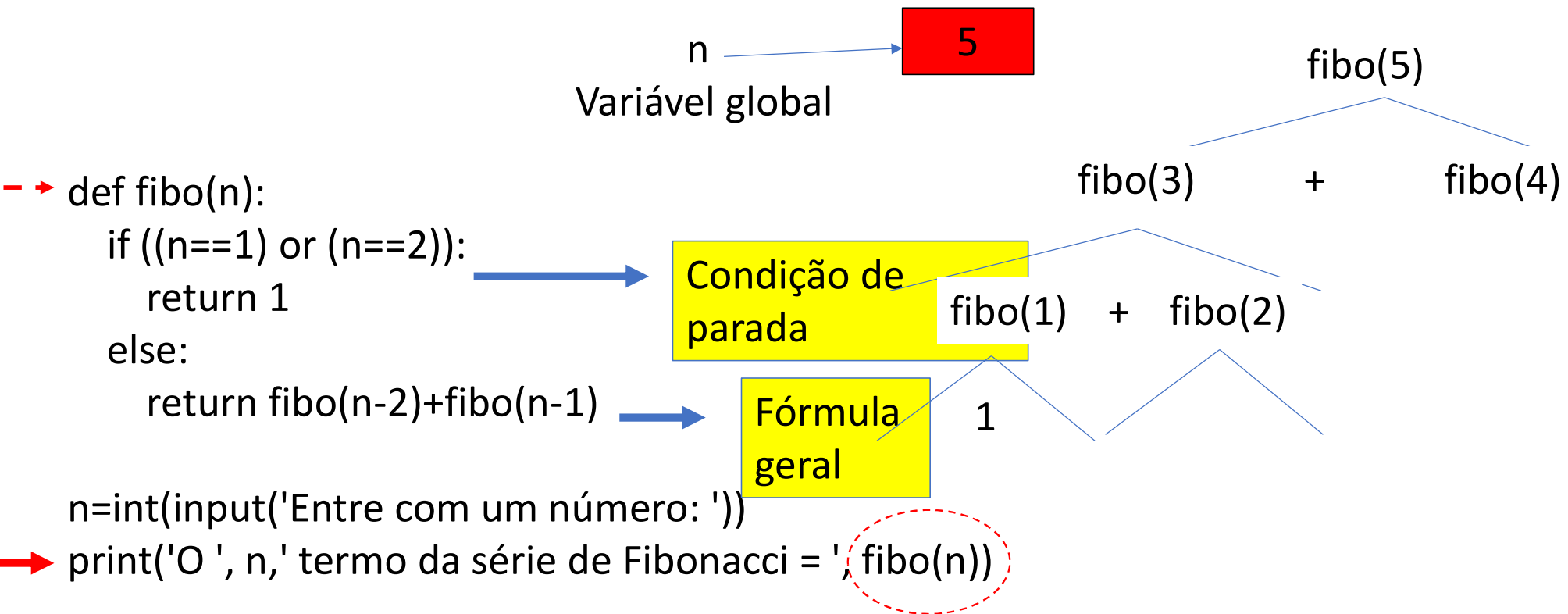
```
→ print('O ', n, ' termo da série de Fibonacci = ', fibo(n))
```

fibo(5)
fibo(3) + fibo(4)

fibo(1) + fibo(2)

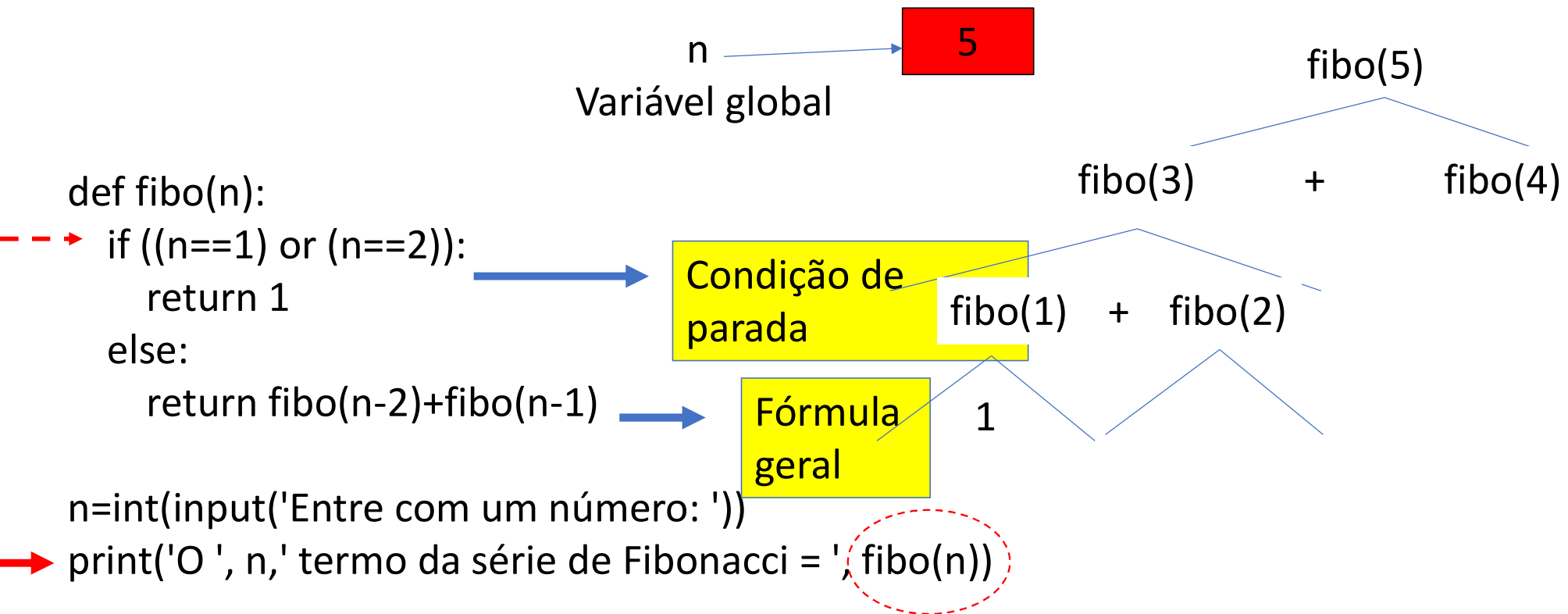
Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5
3
2



Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5
3
2



Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5
3
2

n → **5**
Variável global

```
def fibo(n):
```

```
    if ((n==1) or (n==2)):
```

```
    -- → return 1
```

```
    else:
```

```
        return fibo(n-2)+fibo(n-1)
```

Condição de
parada

Fórmula
geral

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
→ print('O ', n, ' termo da série de Fibonacci = ', fibo(n))
```

fibo(5)
fibo(3) + fibo(4)

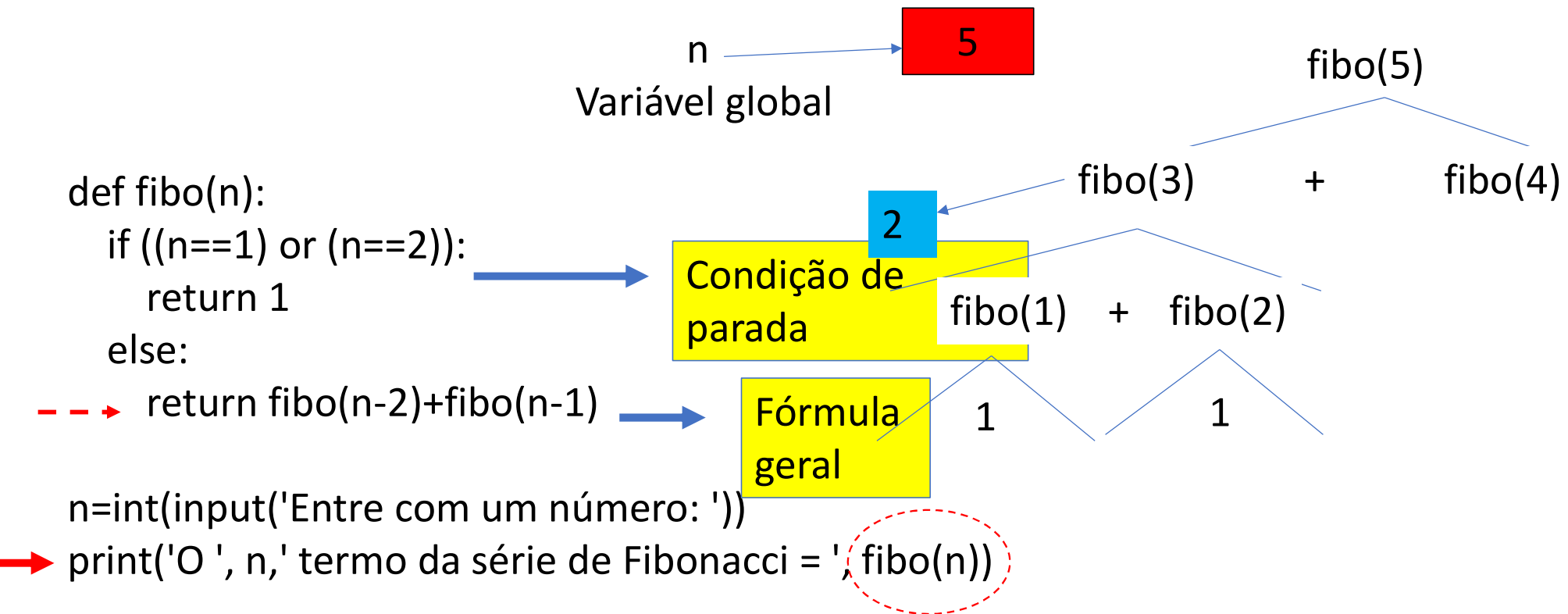
fibo(1) + fibo(2)

1

1

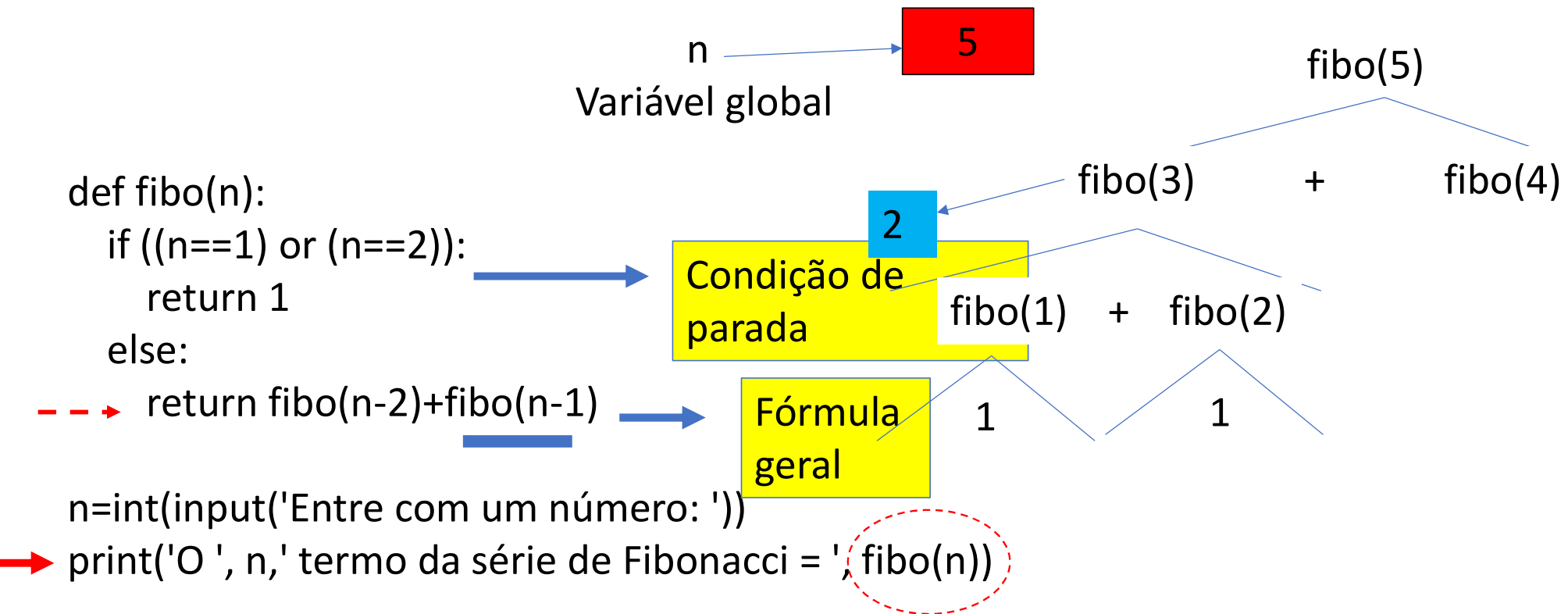
Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5
3



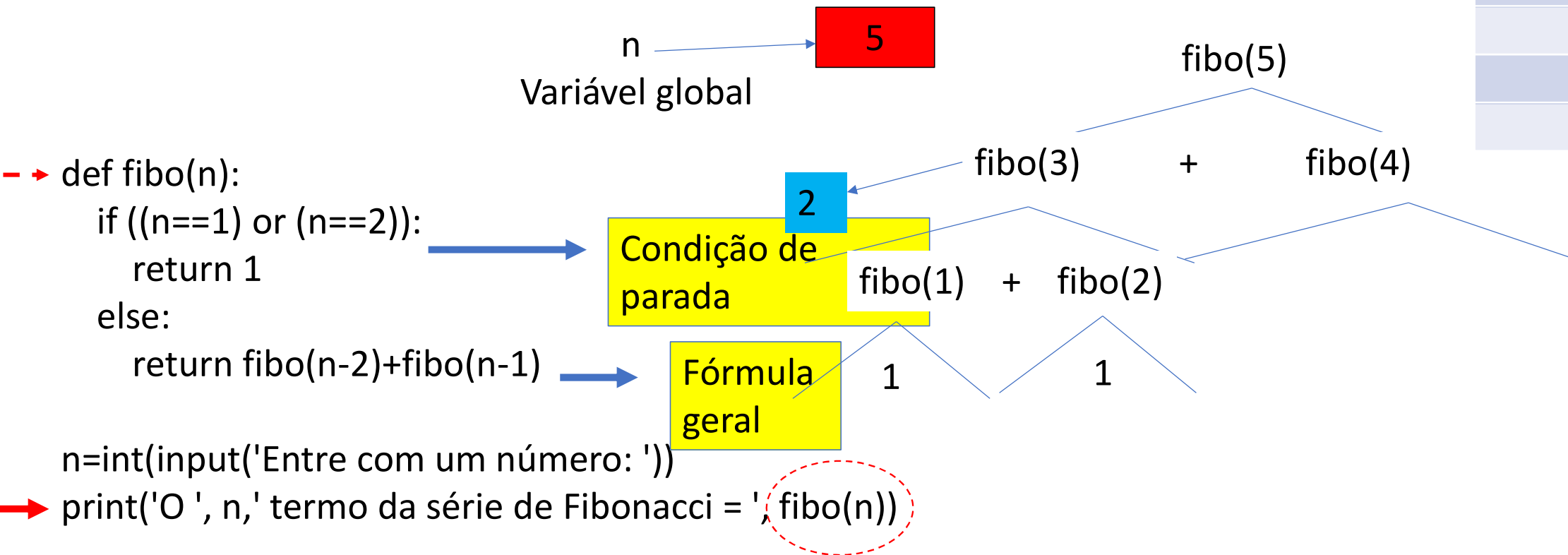
Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5



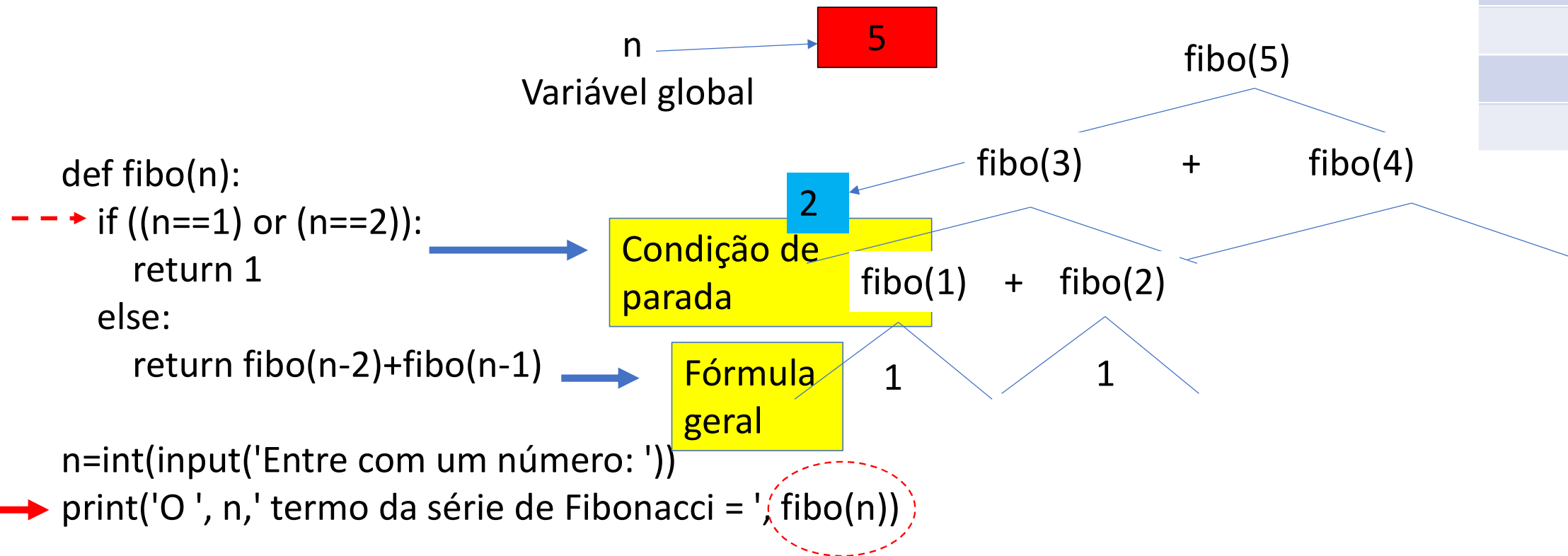
Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5
4



Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5
4



Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5
4

n → **5**
Variável global

```
def fibo(n):
```

```
    if ((n==1) or (n==2)):
```

```
        return 1
```

```
    - - -> else:
```

```
        return fibo(n-2)+fibo(n-1)
```

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
→ print('O ', n, ' termo da série de Fibonacci = ', fibo(n))
```

2
Condição de
parada

Fórmula
geral

fibo(1) + fibo(2)

1

1

fibo(3)

+

fibo(4)

fibo(5)

Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5
4

n → **5**
Variável global

```
def fibo(n):
```

```
    if ((n==1) or (n==2)):
```

```
        return 1
```

```
    else:
```

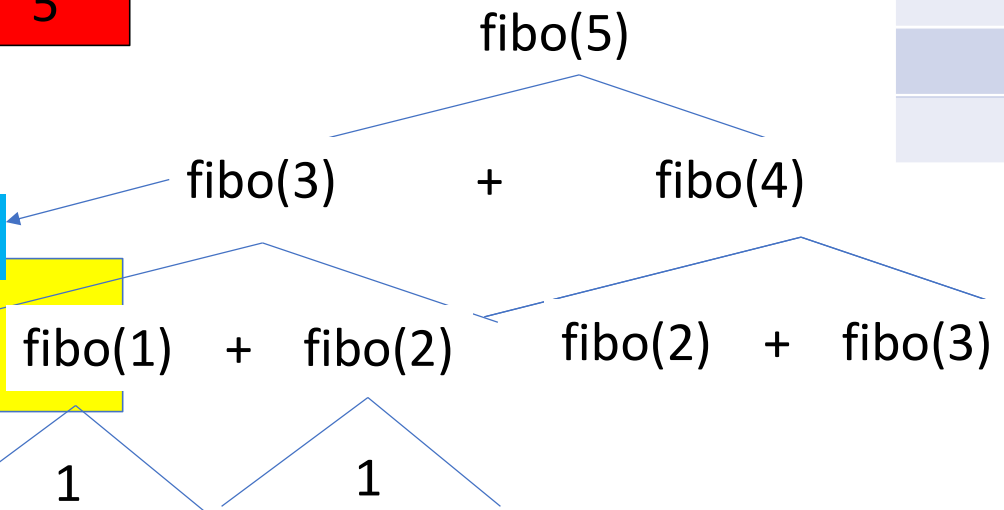
```
        - - -> return fibo(n-2)+fibo(n-1)
```

```
    n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
    -> print('O ', n, ' termo da série de Fibonacci = ', fibo(n))
```

2
Condição de
parada

Fórmula
geral



Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5
4

n → **5**
Variável global

```
def fibo(n):
```

```
    if ((n==1) or (n==2)):
```

```
        return 1
```

```
    else:
```

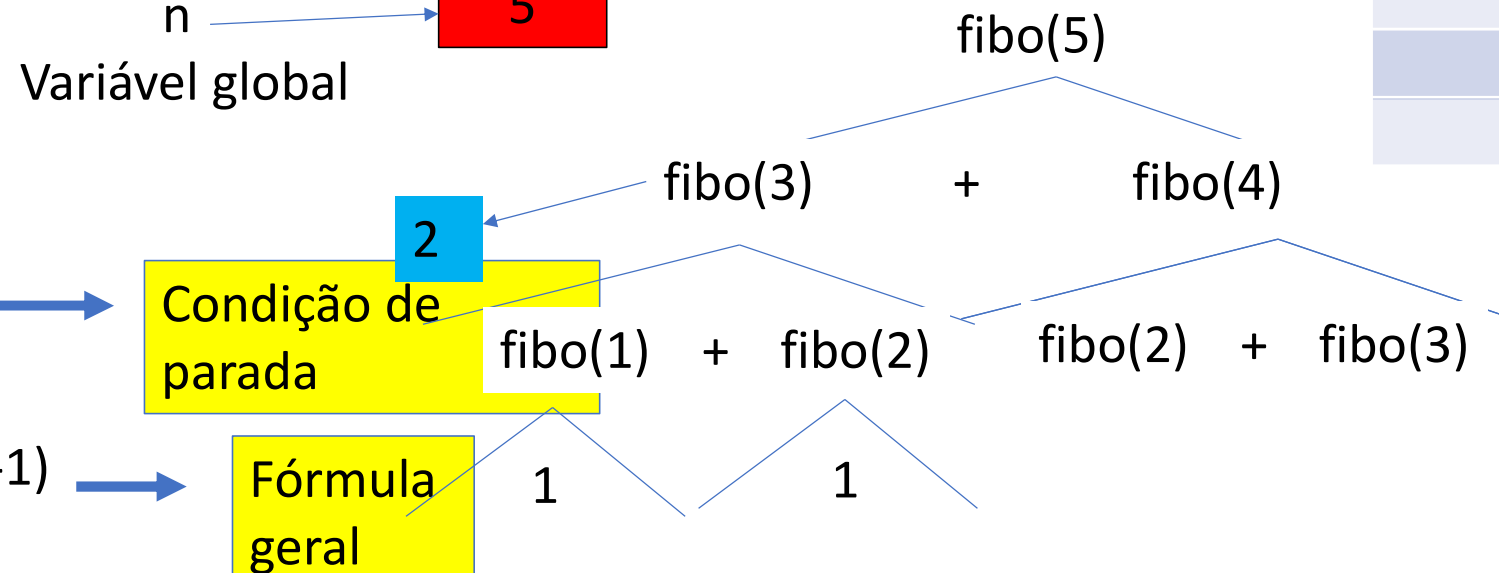
```
        return fibo(n-2)+fibo(n-1)
```

2
Condição de
parada

Fórmula
geral

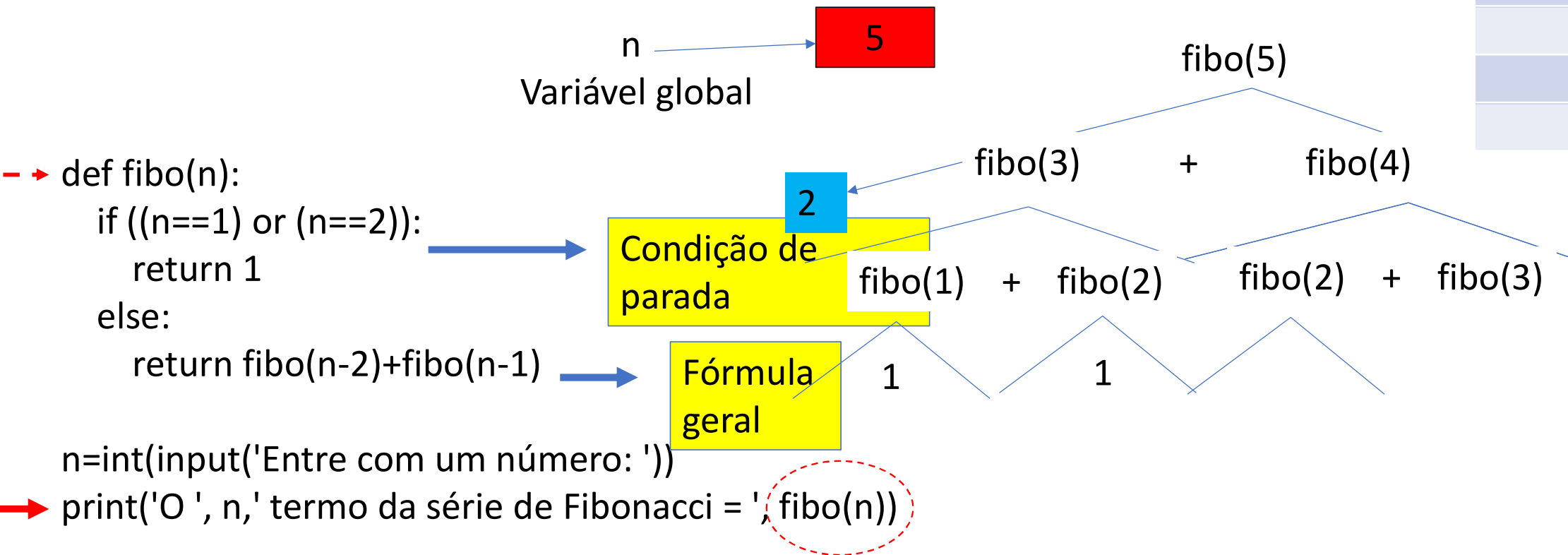
```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
→ print('O ', n, ' termo da série de Fibonacci = ', fibo(n))
```



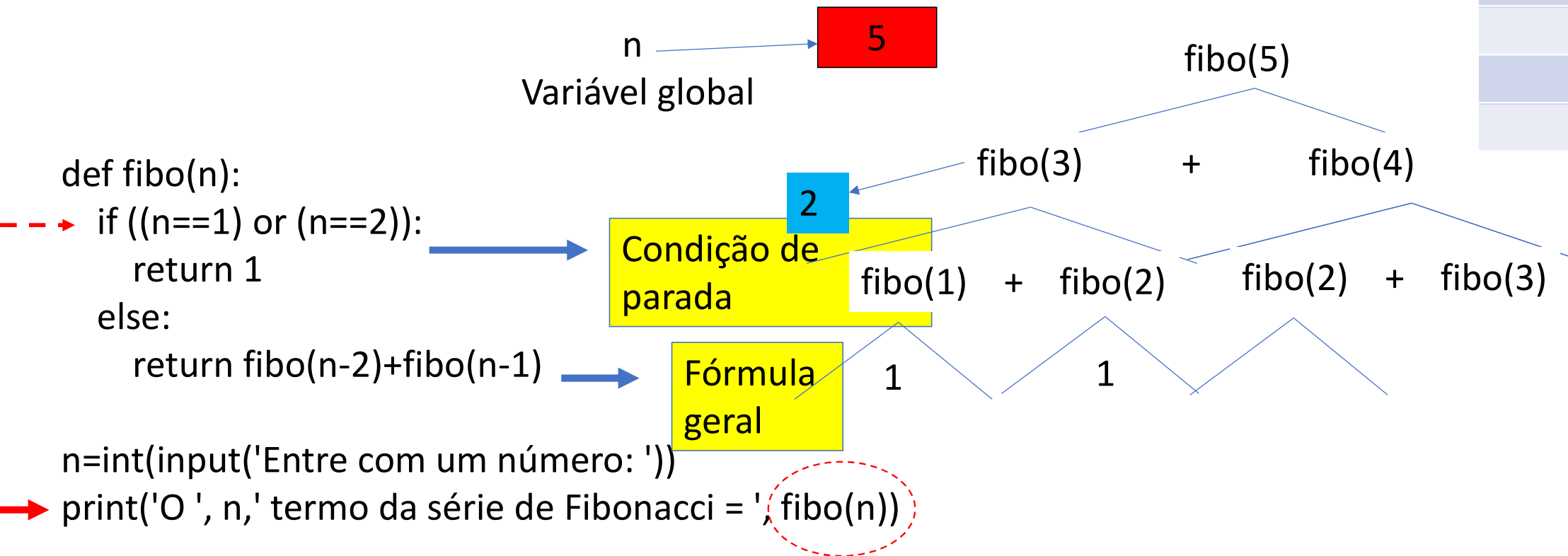
Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5
4
2



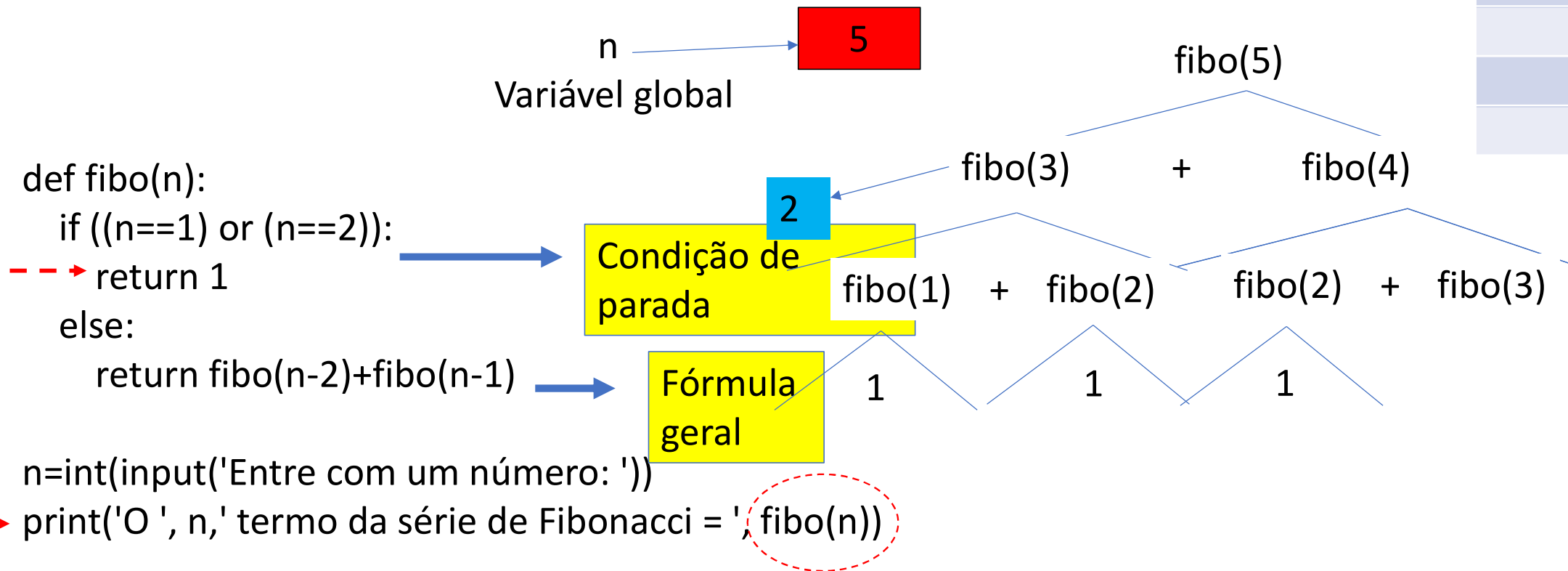
Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5
4
2



Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5
4
2



Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5
4

n → **5**
Variável global

```
def fibo(n):
```

```
    if ((n==1) or (n==2)):
```

```
        return 1
```

```
    else:
```

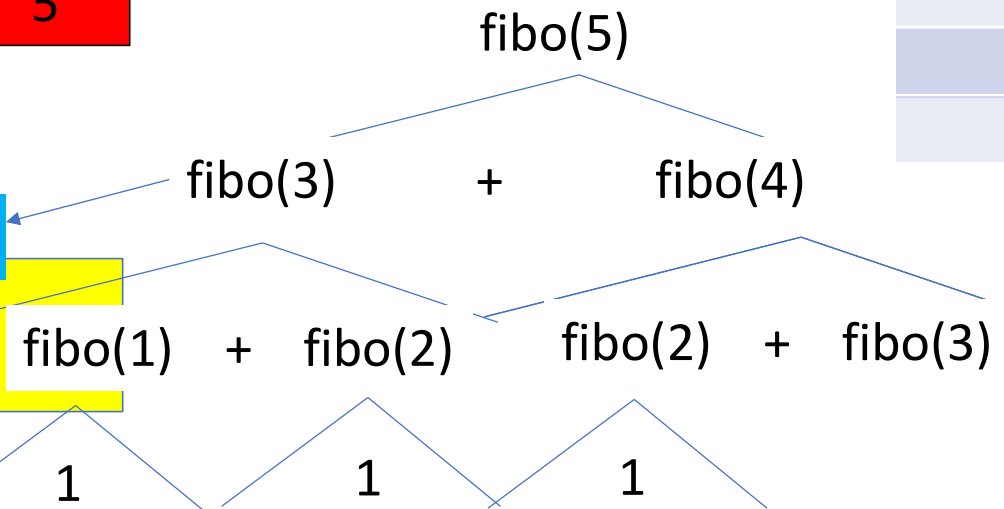
```
        --> return fibo(n-2)+fibo(n-1)
```

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
→ print('O ', n, ' termo da série de Fibonacci = ', fibo(n))
```

2
Condição de parada

Fórmula geral



Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5
4

n → **5**
Variável global

```
def fibo(n):
```

```
    if ((n==1) or (n==2)):
```

```
        return 1
```

```
    else:
```

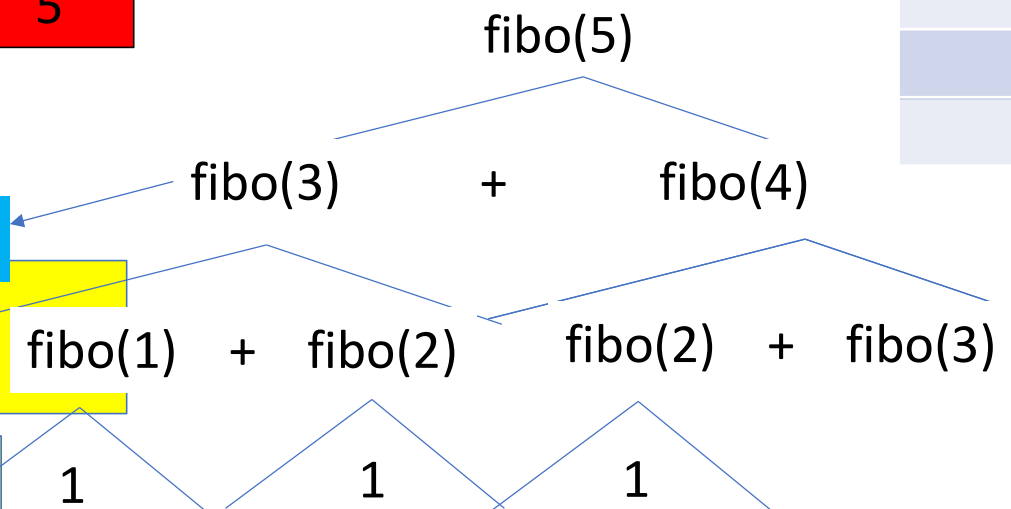
```
        --> return fibo(n-2)+fibo(n-1)
```

```
    n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
    --> print('O ', n, ' termo da série de Fibonacci = ', fibo(n))
```

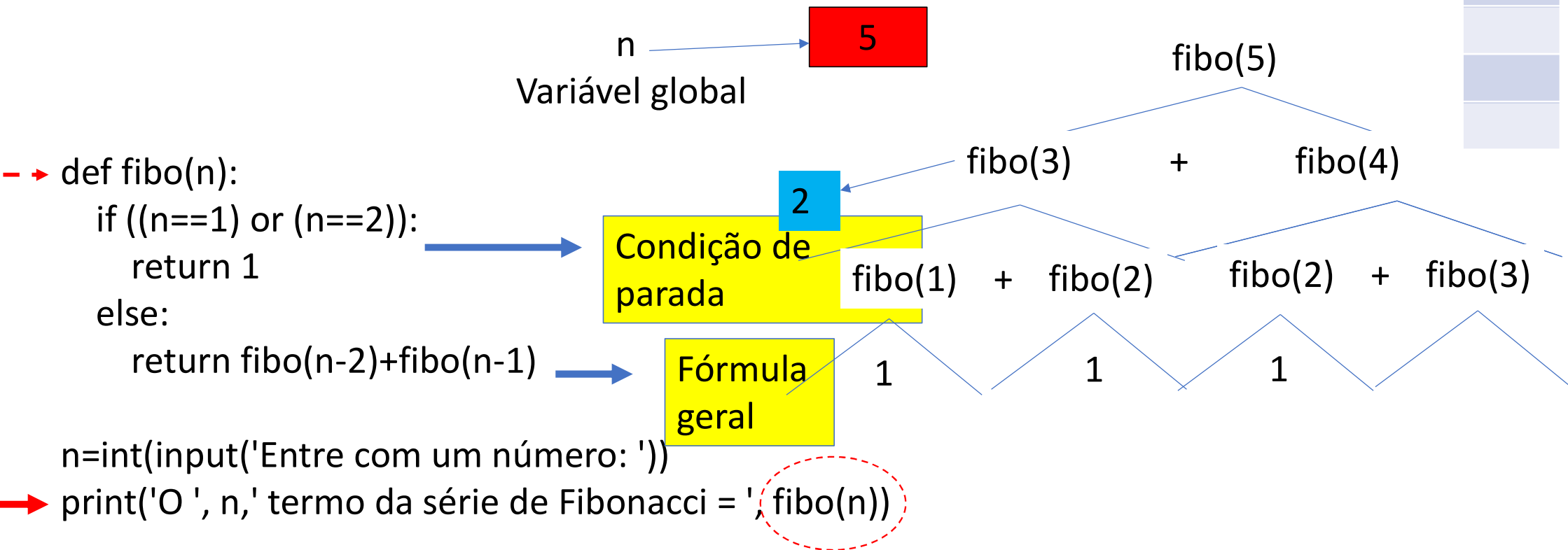
2
Condição de parada

Fórmula geral



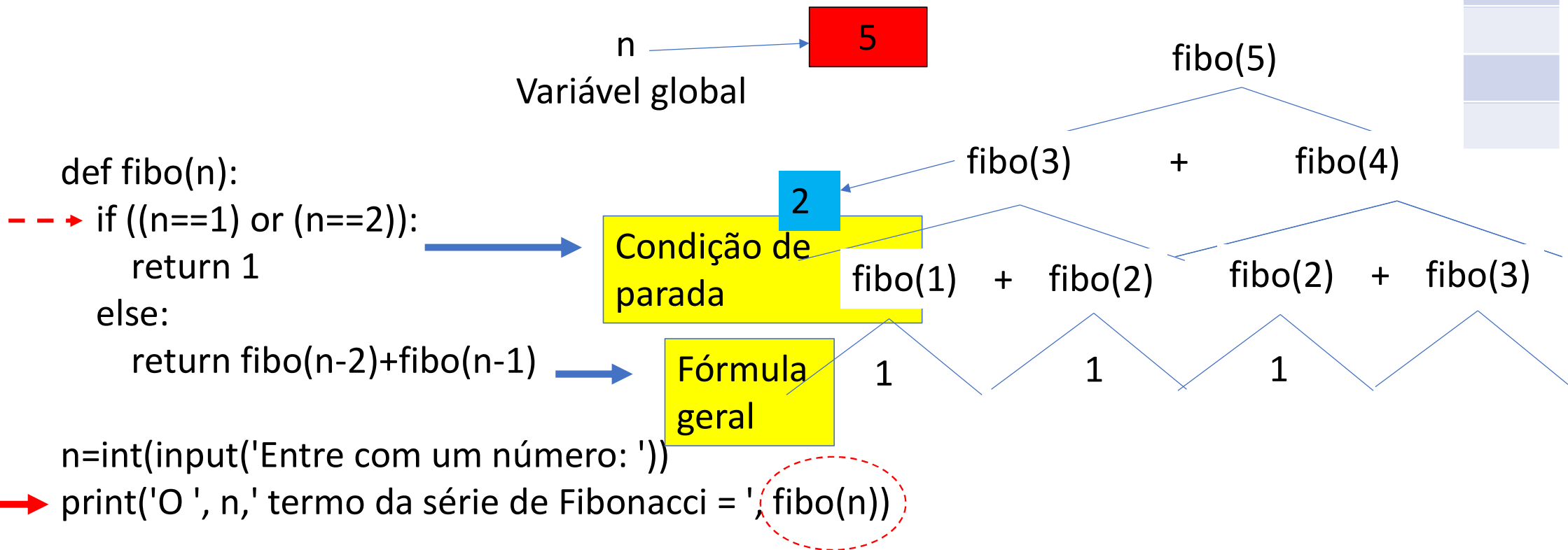
Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5
4
3



Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5
4
3



Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5
4
3

n → **5**
Variável global

```
def fibo(n):
```

```
    if ((n==1) or (n==2)):
```

```
        return 1
```

```
    -- → else:
```

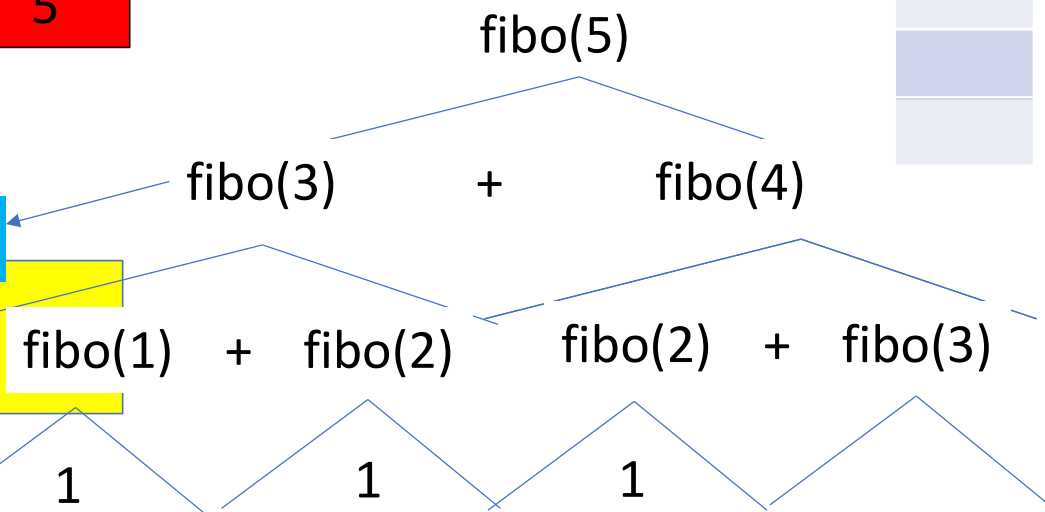
```
        return fibo(n-2)+fibo(n-1)
```

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
→ print('O ', n, ' termo da série de Fibonacci = ', fibo(n))
```

2
Condição de
parada

Fórmula
geral



Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5
4
3

n → **5**
Variável global

```
def fibo(n):
```

```
    if ((n==1) or (n==2)):
```

```
        return 1
```

```
    else:
```

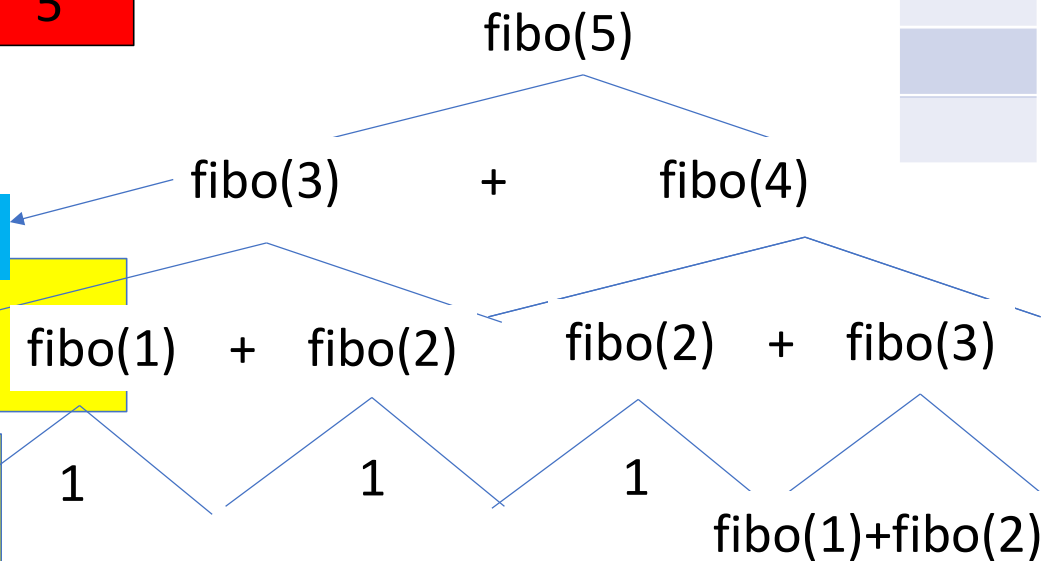
```
        --> return fibo(n-2)+fibo(n-1)
```

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
→ print('O ', n, ' termo da série de Fibonacci = ', fibo(n))
```

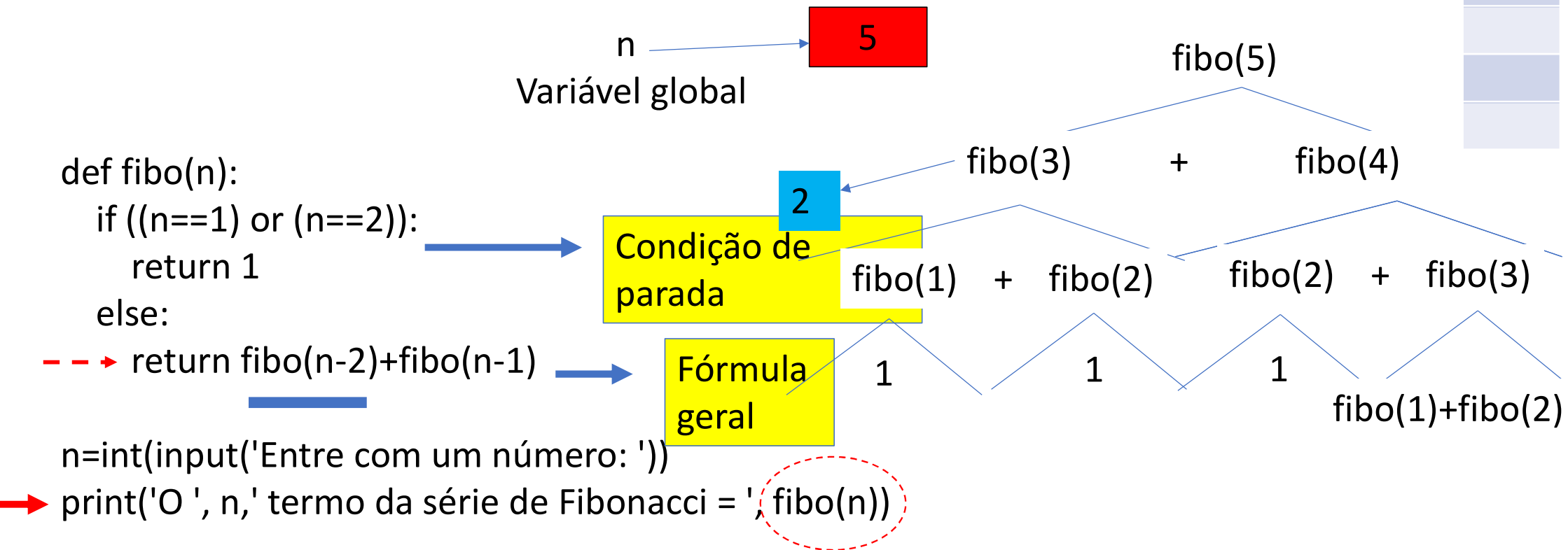
2
Condição de parada

Fórmula geral



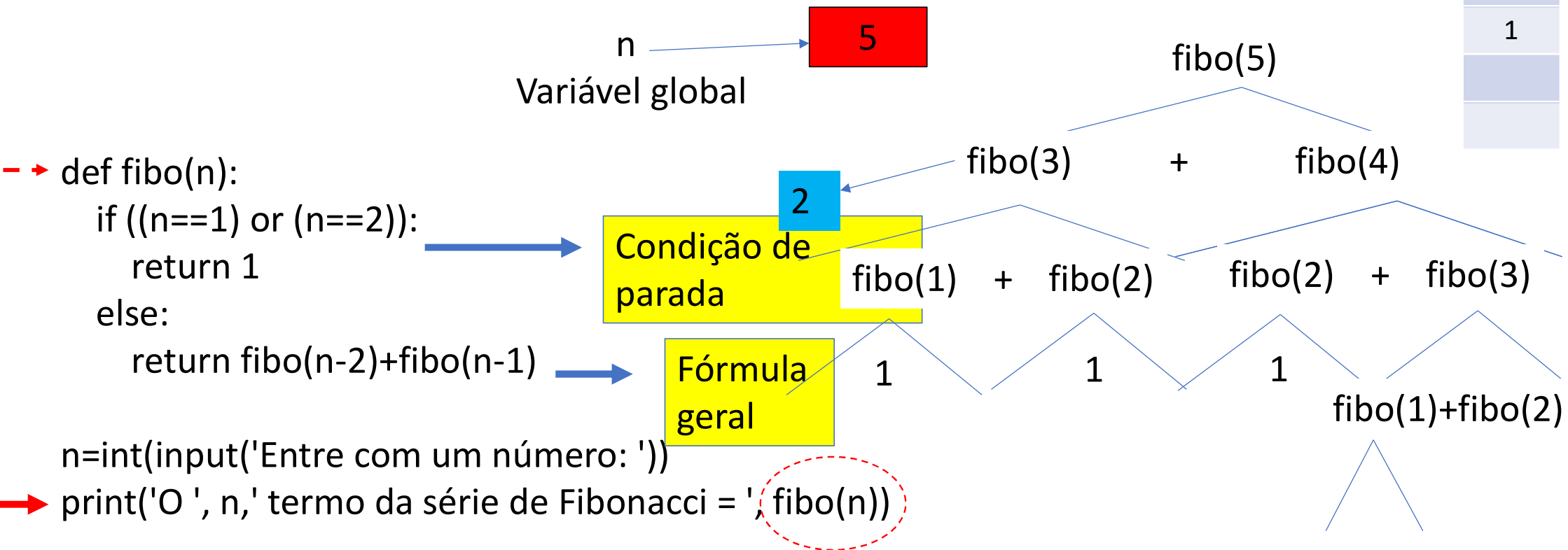
Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5
4
3



Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5
4
3
1



Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5
4
3
1

n → **5**
Variável global

```
def fibo(n):
```

```
    if ((n==1) or (n==2)):
```

```
        return 1
```

```
    else:
```

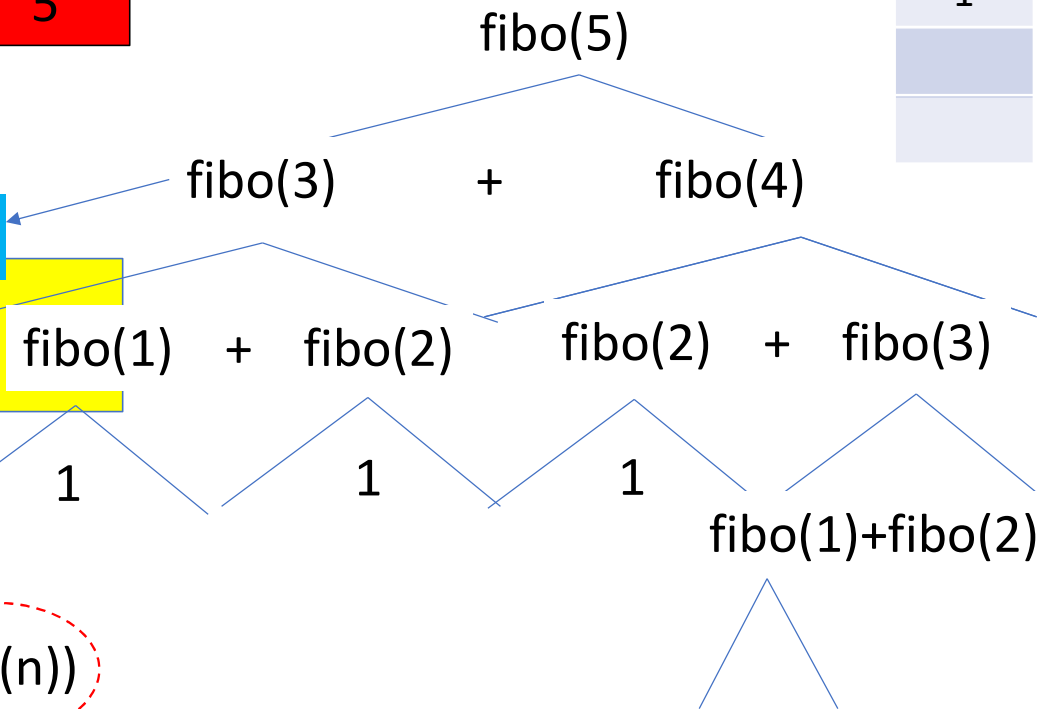
```
        return fibo(n-2)+fibo(n-1)
```

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
print('O ', n, ' termo da série de Fibonacci = ', fibo(n))
```

2
Condição de
parada

Fórmula
geral



Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5
4
3
1

n → **5**
Variável global

```
def fibo(n):
```

```
    if ((n==1) or (n==2)):
```

```
        -- → return 1
```

```
    else:
```

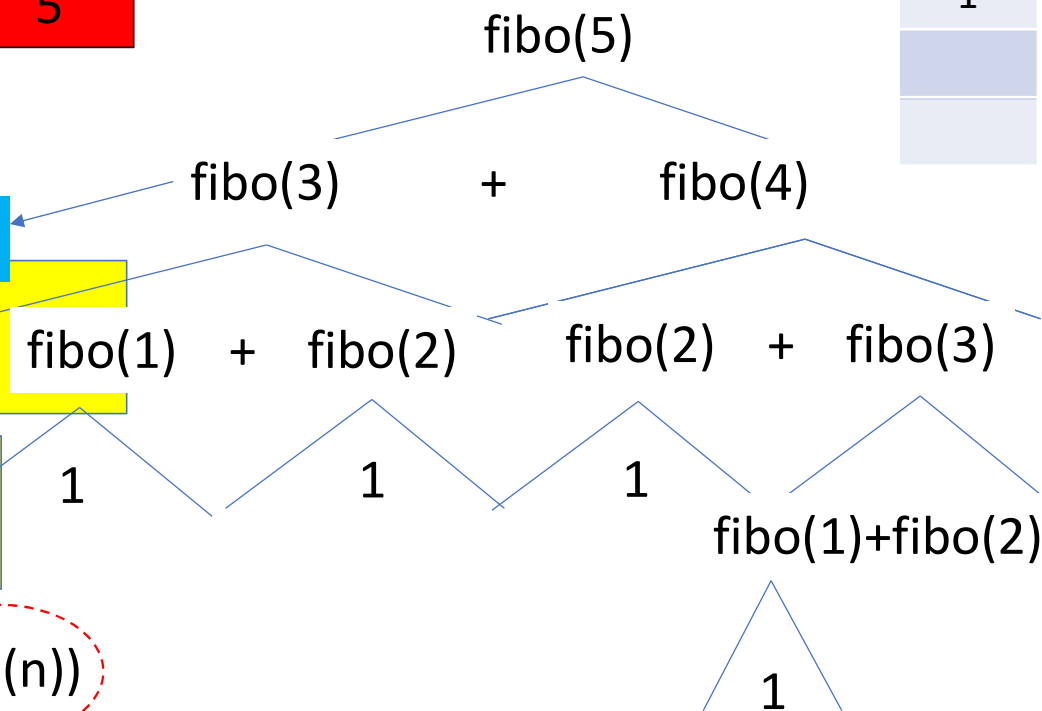
```
        return fibo(n-2)+fibo(n-1)
```

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
→ print('O ', n, ' termo da série de Fibonacci = ', fibo(n))
```

2
Condição de parada

Fórmula geral



Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5
4
3

n → **5**
Variável global

```
def fibo(n):
```

```
    if ((n==1) or (n==2)):
```

```
        return 1
```

```
    else:
```

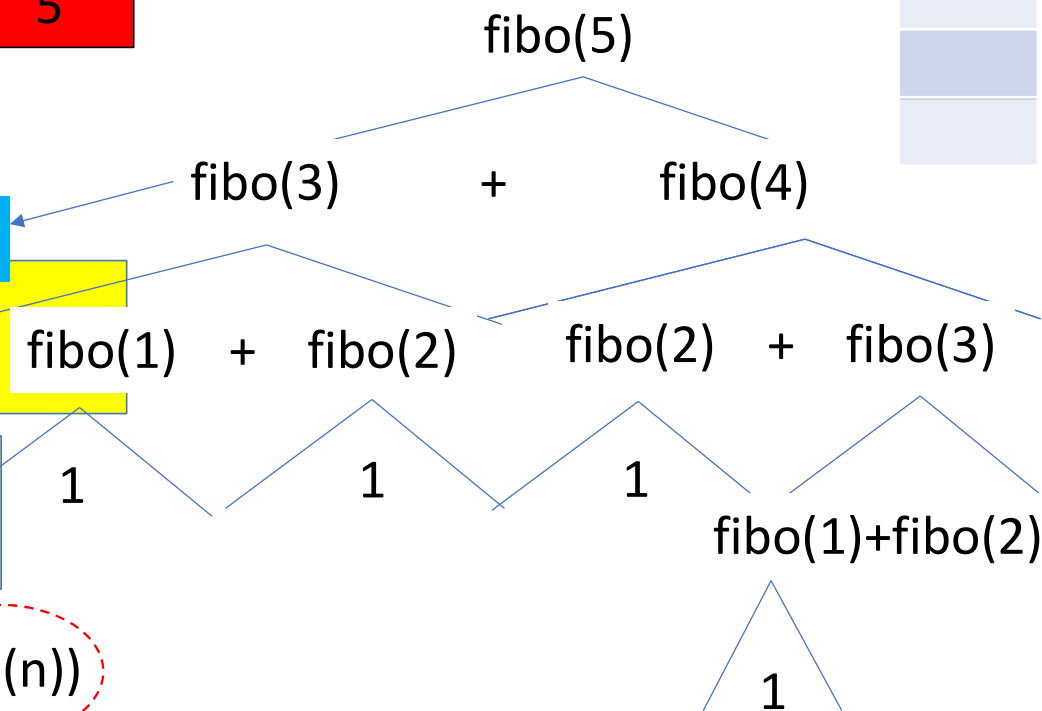
```
    --> return fibo(n-2)+fibo(n-1)
```

```
n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
→ print('O ', n, ' termo da série de Fibonacci = ', fibo(n))
```

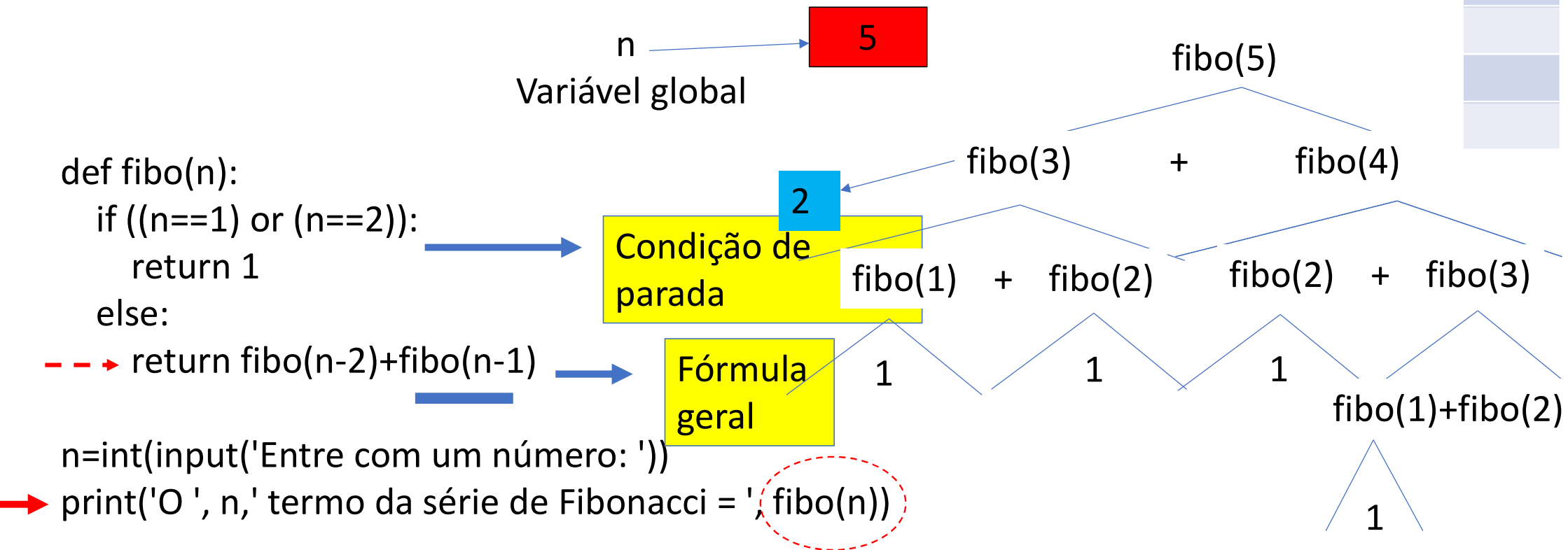
2
Condição de parada

Fórmula geral



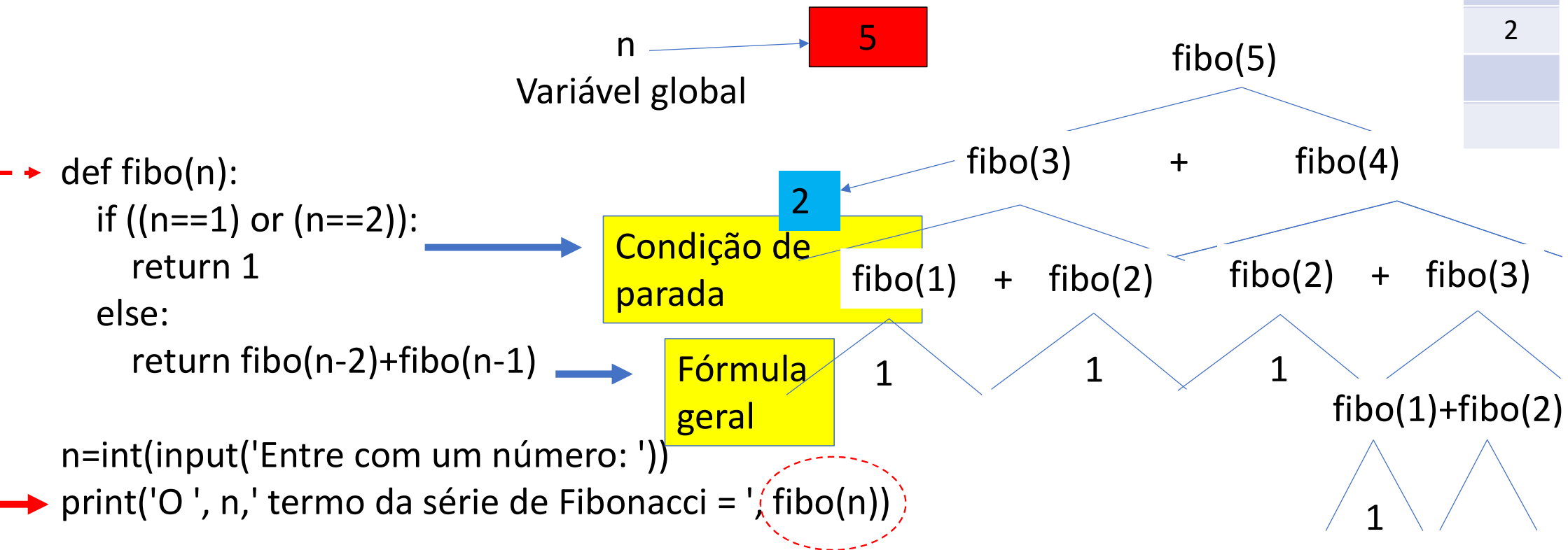
Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5
4
3



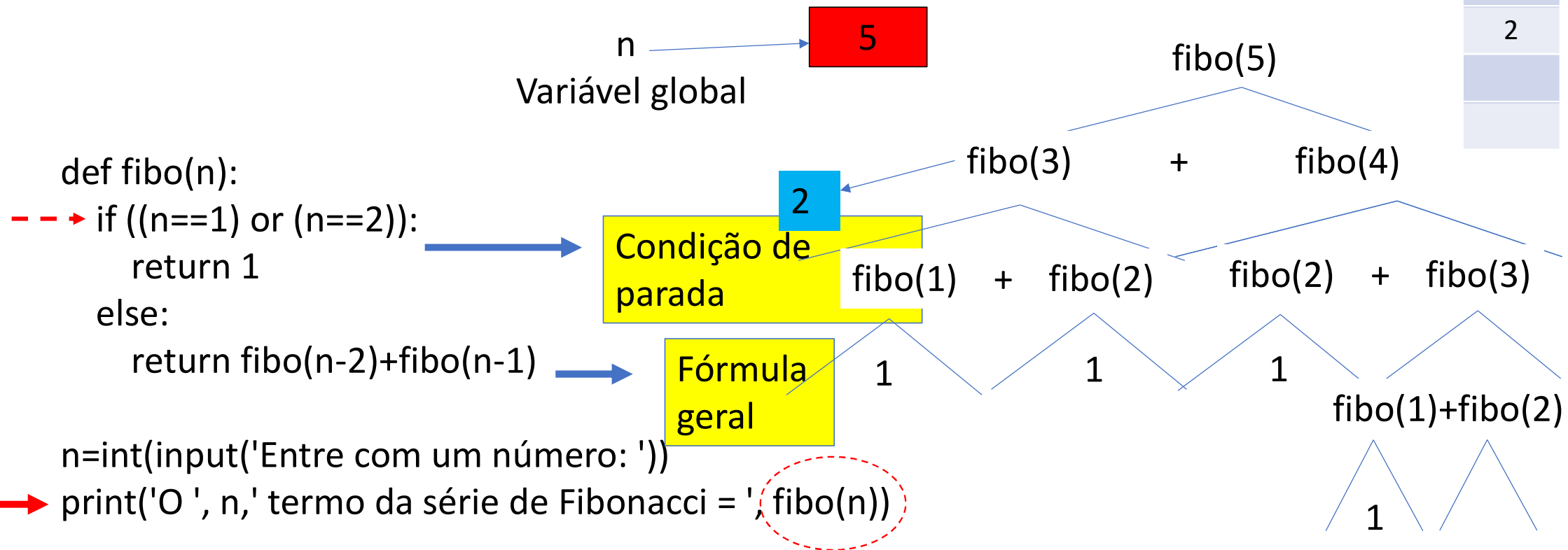
Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5
4
3
2



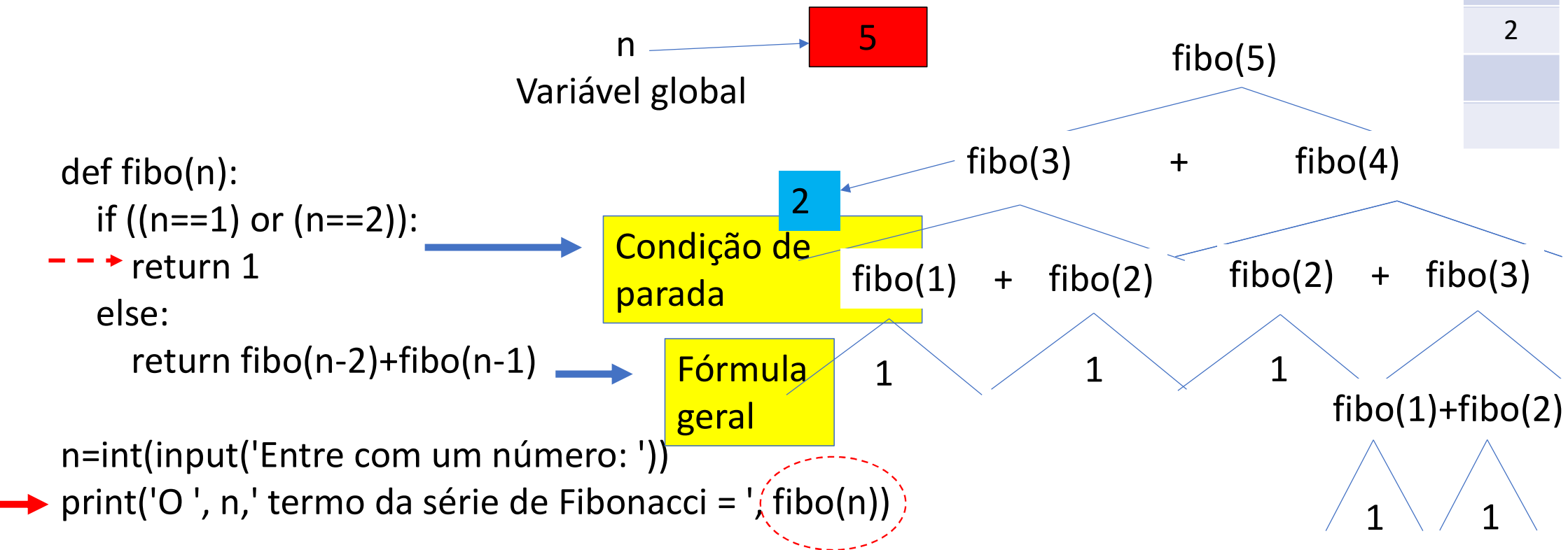
Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5
4
3
2



Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5
4
3
2



Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5
4
3

n → **5**
Variável global

```
def fibo(n):
```

```
    if ((n==1) or (n==2)):
```

```
        return 1
```

```
    else:
```

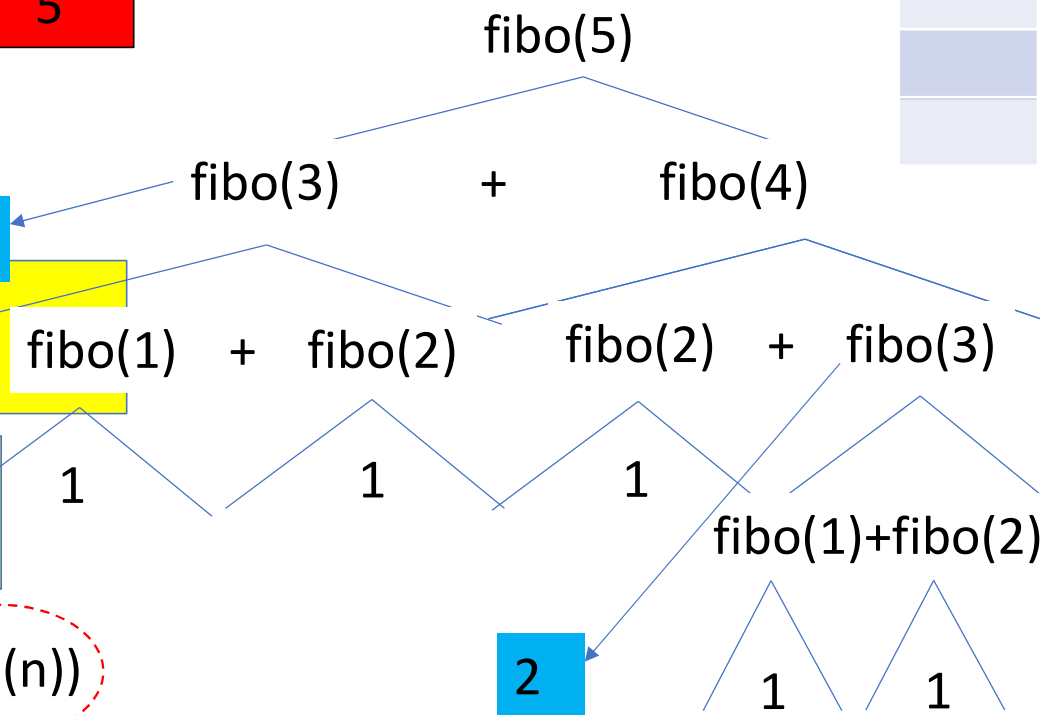
```
    --> return fibo(n-2)+fibo(n-1)
```

```
    n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
    --> print('O ', n, ' termo da série de Fibonacci = ', fibo(n))
```

2
Condição de parada

Fórmula geral



Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5
4

n → **5**
Variável global

```
def fibo(n):
```

```
    if ((n==1) or (n==2)):
```

```
        return 1
```

```
    else:
```

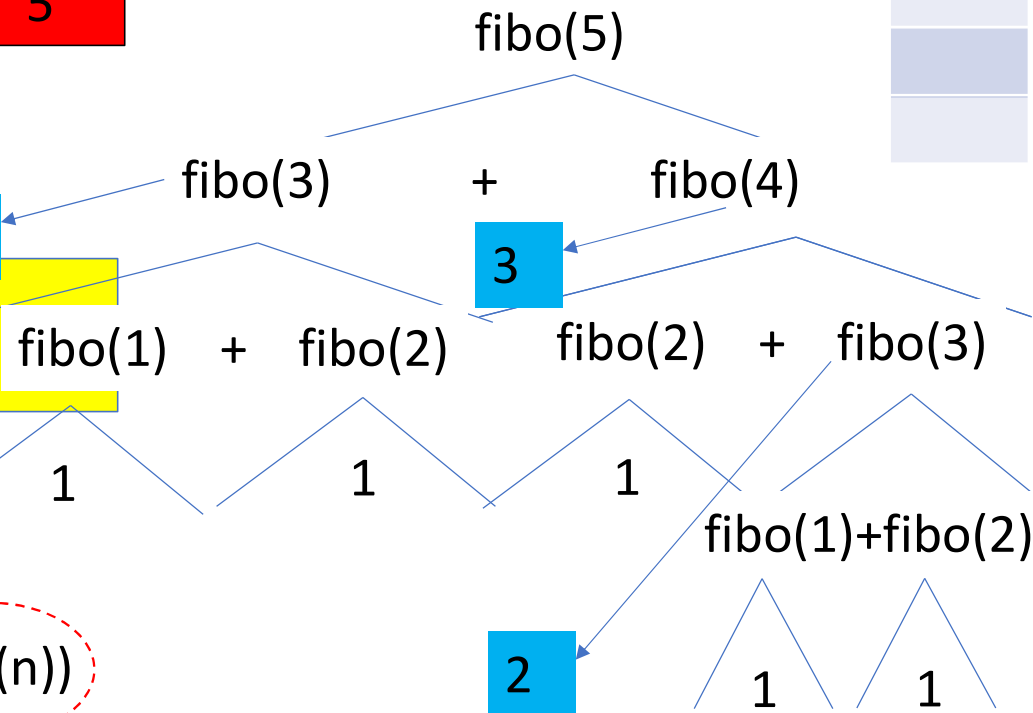
```
    --> return fibo(n-2)+fibo(n-1)
```

```
    n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
    --> print('O ', n, ' termo da série de Fibonacci = ', fibo(n))
```

2
Condição de parada

Fórmula geral



Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci

n
5

n → **5**
Variável global

```
def fibo(n):
```

```
    if ((n==1) or (n==2)):
```

```
        return 1
```

```
    else:
```

```
    --> return fibo(n-2)+fibo(n-1)
```

```
    n=int(input('Entre com um número: '))
```

```
    --> print('O ', n, ' termo da série de Fibonacci = ', fibo(n))
```

2
Condição de parada

Fórmula geral

fibo(1) + fibo(2)

1

1

fibo(2) + fibo(3)

1

fibo(1)+fibo(2)

1

1

2

fibo(5)

fibo(3)

+

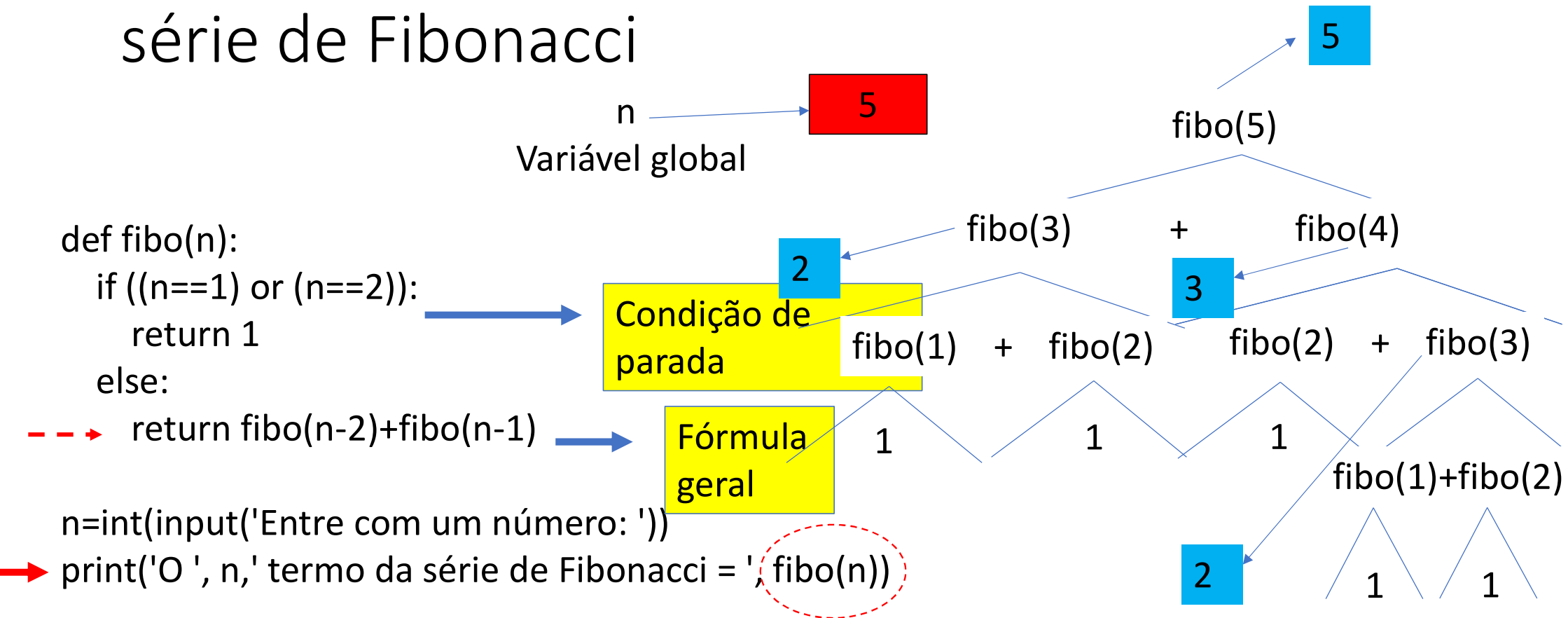
fibo(4)

3

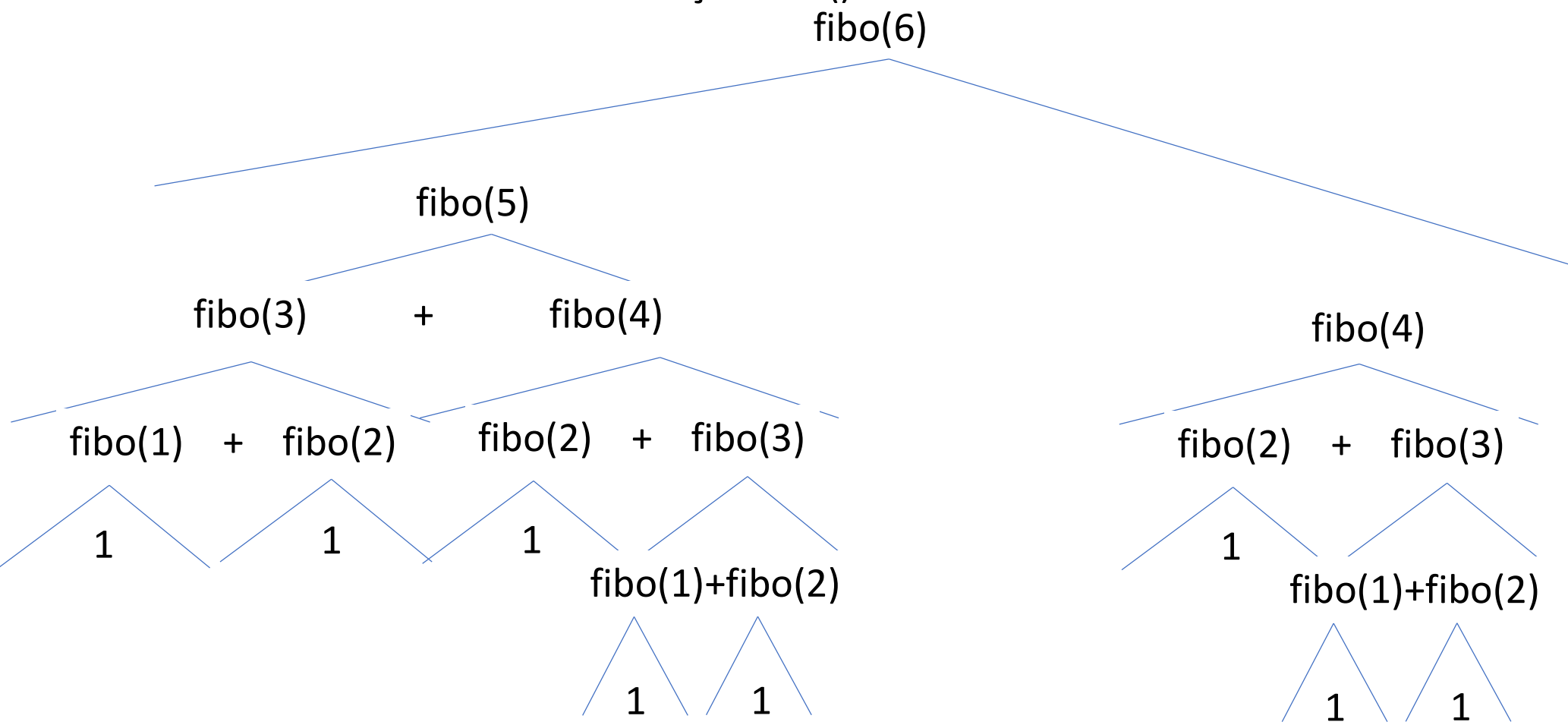
2

5

Exercício 2 - Encontrar o n-ésimo termo da série de Fibonacci



Se $n=4 \rightarrow 5$ chamadas da função `fibonacci()`
Se $n=5 \rightarrow 9$ chamadas da função `fibonacci()`
Se $n=6 \rightarrow 15$ chamadas da função `fibonacci()`
Se $n=7 \rightarrow 9+15+1=25$ chamadas da função `fibonacci()`



Exercício 3 - $S(n) = 1 + 1/1! + 1/2! + 1/3! + \dots + 1/n!$

$$s(0) = 1$$

$$s(1) = 1 + 1/1! = s(0) + 1/1!$$

$$s(2) = 1 + 1/1! + 1/2! = s(1) + 1/2!$$

$$s(3) = 1 + 1/1! + 1/2! + 1/3! = s(2) + 1/3!$$

.

.

.

$$s(n) = 1 + 1/1! + 1/2! + 1/3! + \dots + 1/n! = s(n-1) + 1/n!$$

Exercício 3 - $S(n) = 1 + 1/1! + 1/2! + 1/3! + \dots + 1/n!$

$$s(0) = 1$$



Condição de parada

$$s(1) = 1 + 1/1! = s(0) + 1/1!$$

$$s(2) = 1 + 1/1! + 1/2! = s(1) + 1/2!$$

$$s(3) = 1 + 1/1! + 1/2! + 1/3! = s(2) + 1/3!$$

.

.

.

$$s(n) = 1 + 1/1! + 1/2! + 1/3! + \dots + 1/n! = s(n-1) + 1/n!$$



Fórmula geral

Exercício 4 - x elevado a y

Se $x=0$ e $y \leq 0$ $x^y \rightarrow$ indeterminação

Se $x=0$ e $y > 0$ $x^y \rightarrow 0$

Se $x \neq 0$ e $y = 0$ $x^y \rightarrow 1$

Se $x \neq 0$ e $y > 0$ $x^y \rightarrow \underbrace{x * x * x * \dots * x}_{y \text{ vezes}}$

Se $x \neq 0$ e $y < 0$ $x^y \rightarrow 1/x^{-y} = 1 / (\underbrace{x * x * x * \dots * x}_{y \text{ vezes}})$

$x^y = \text{pot}(x,y)$

$x^1 = \text{pot}(x,1) = x$

Condição de parada

$x^2 = \text{pot}(x,2) = x * x = \text{pot}(x,1) * x$

$x^3 = \text{pot}(x,3) = x * x * x = x^2 * x = \text{pot}(x,2) * x$

.

.

.

$x^y = \text{pot}(x,y) = \text{pot}(x,y-1) * x$

Fórmula geral

Exercício 5 - Sequência 5 4 3 2 1 2 3 4 5

```
num=int(input('Entre com um numero: '))  
mostra(num)
```

Exercício 5 - Sequência 5 4 3 2 1 2 3 4 5

```
def mostra(n):  
    if(n==1):  
        print(n,end='\t')  
    else:  
        print(n,end='\t')  
        mostra(n-1)  
        print(n,end='\t')  
  
num=int(input('Entre com um numero: '))  
mostra(num)
```

Exercício 5 - Sequência 5 4 3 2 1 2 3 4 5

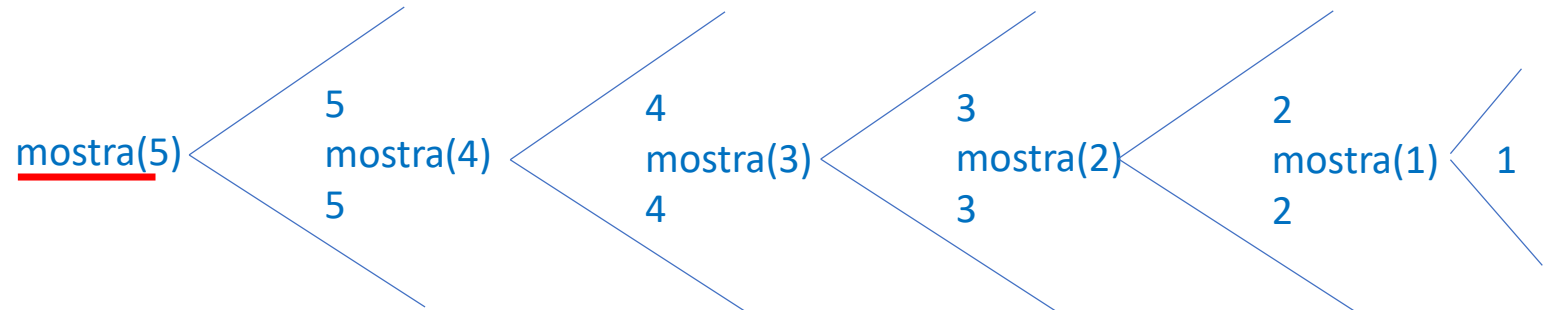
n → 5
Variável global

Tela



n
5

```
def mostra(n):  
    if(n==1):  
        print(n,end='\t')  
    else:  
        print(n,end='\t')  
        mostra(n-1)  
        print(n,end='\t')
```



```
num=int(input('Entre com um numero: '))
```

→ mostra(num)

Exercício 5 - Sequência 5 4 3 2 1 2 3 4 5

n →
Variável global



Tela



n
5

```
def mostra(n):
```

```
    if(n==1):
```

```
        print(n,end='\t')
```

```
    else:
```

```
        print(n,end='\t')
```

```
        mostra(n-1)
```

```
        print(n,end='\t')
```

mostra(5)

5

mostra(4)

5

4

mostra(3)

4

3

mostra(2)

3

2

mostra(1)

2

1

```
num=int(input('Entre com um numero: '))
```

```
mostra(num)
```

Exercício 5 - Sequência 5 4 3 2 1 2 3 4 5

n →
Variável global

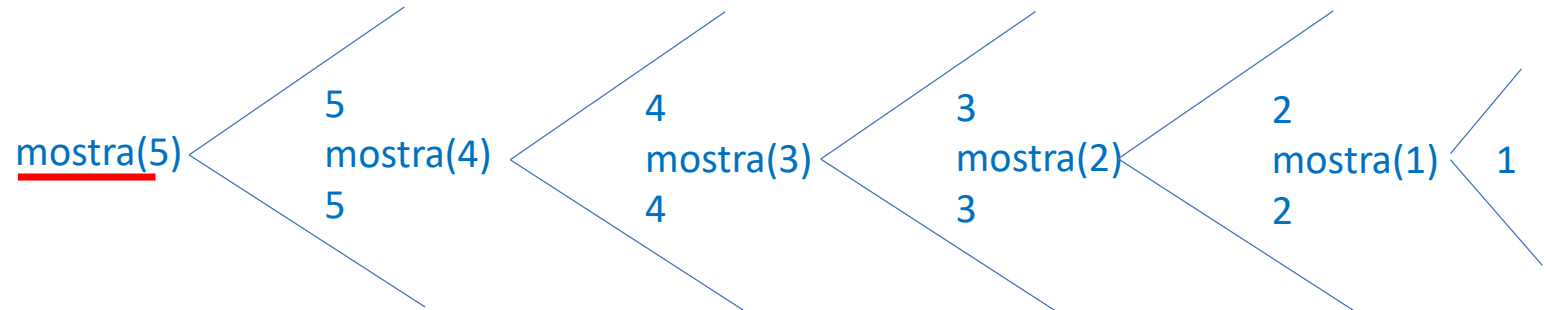


Tela



n
5

```
def mostra(n):  
    if(n==1):  
        print(n,end='\t')  
    ● else:  
        print(n,end='\t')  
        mostra(n-1)  
        print(n,end='\t')
```



```
num=int(input('Entre com um numero: '))
```

→ mostra(num)

Exercício 5 - Sequência 5 4 3 2 1 2 3 4 5

n →
Variável global

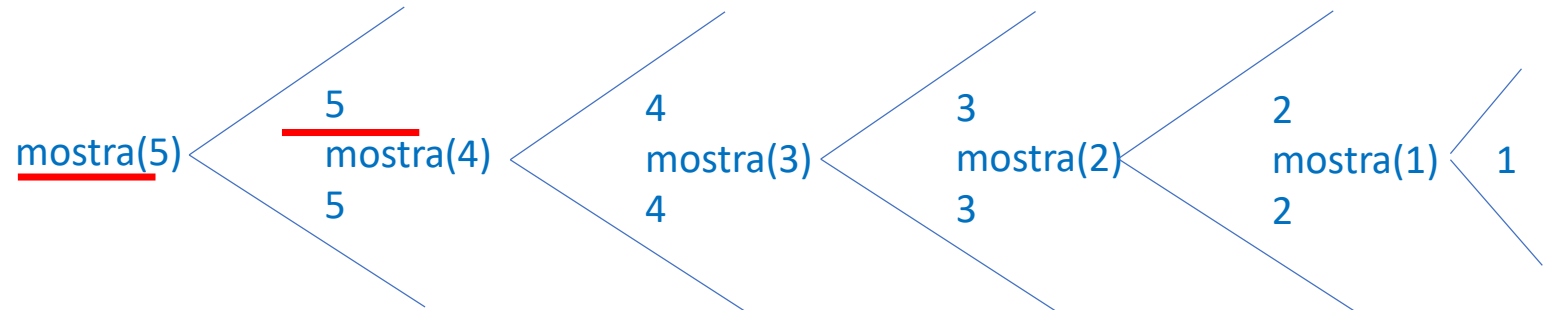
5

Tela

5

n
5

```
def mostra(n):  
    if(n==1):  
        print(n,end='\t')  
    else:  
        ● print(n,end='\t')  
        mostra(n-1)  
        print(n,end='\t')
```



```
num=int(input('Entre com um numero: '))
```

→ mostra(num)

Exercício 5 - Sequência 5 4 3 2 1 2 3 4 5

n →
Variável global

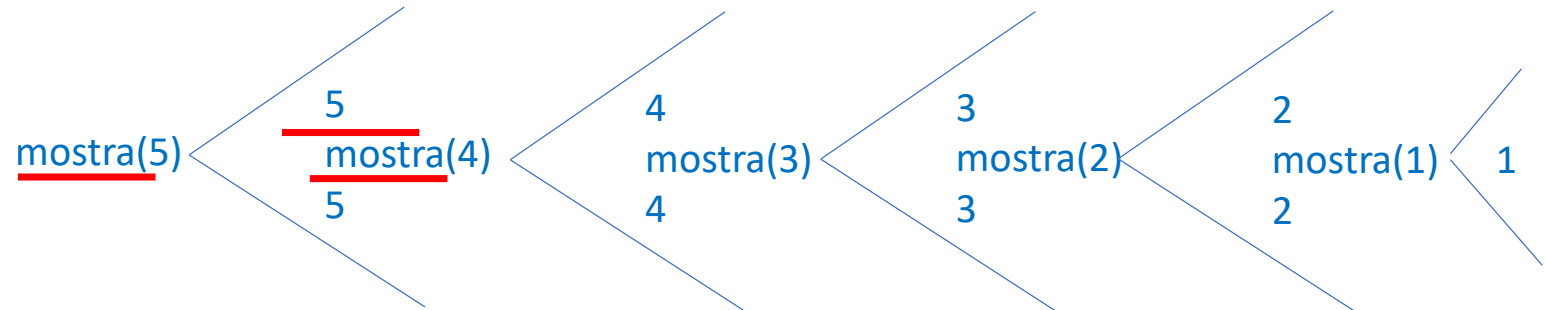
5

Tela

5

n
5

```
def mostra(n):  
    if(n==1):  
        print(n,end='\t')  
    else:  
        print(n,end='\t')  
        ● mostra(n-1)  
        print(n,end='\t')
```



```
num=int(input('Entre com um numero: '))
```

→ mostra(num)

Exercício 5 - Sequência 5 4 3 2 1 2 3 4 5

n →
Variável global

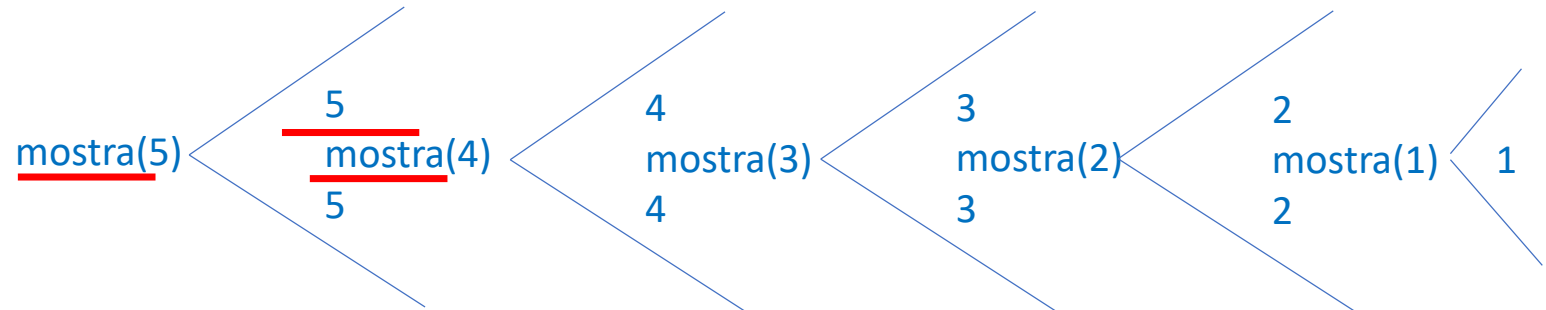


Tela

5

n
5
4

```
def mostra(n):  
    if(n==1):  
        print(n,end='\t')  
    else:  
        print(n,end='\t')  
        ● mostra(n-1)  
        print(n,end='\t')
```



```
num=int(input('Entre com um numero: '))
```

→ mostra(num)

Exercício 5 - Sequência 5 4 3 2 1 2 3 4 5

n →
Variável global

5

Tela

5

n
5
4

```
def mostra(n):
```

```
    if(n==1):
```

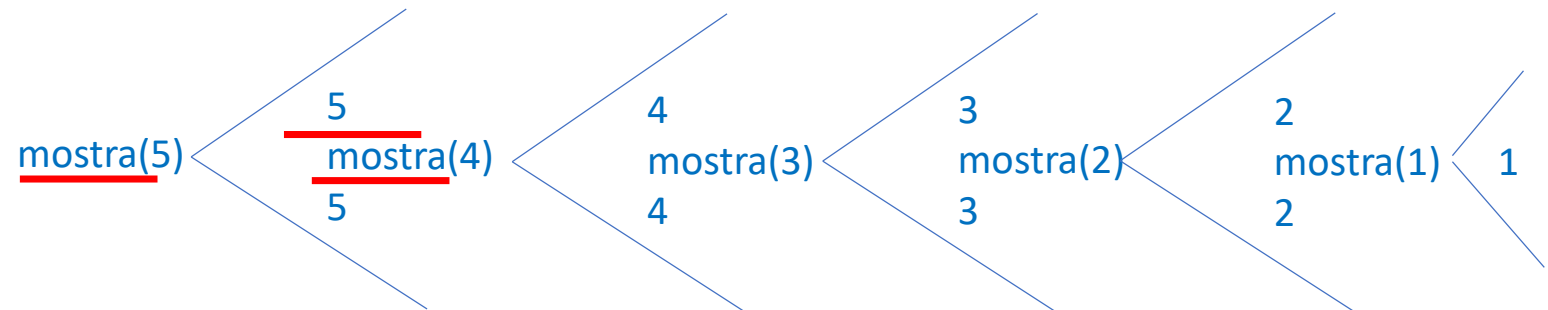
```
        print(n,end='\t')
```

```
    else:
```

```
        print(n,end='\t')
```

```
        ● mostra(n-1)
```

```
        print(n,end='\t')
```



```
num=int(input('Entre com um numero: '))
```

```
→ mostra(num)
```

Exercício 5 - Sequência 5 4 3 2 1 2 3 4 5

n →
Variável global

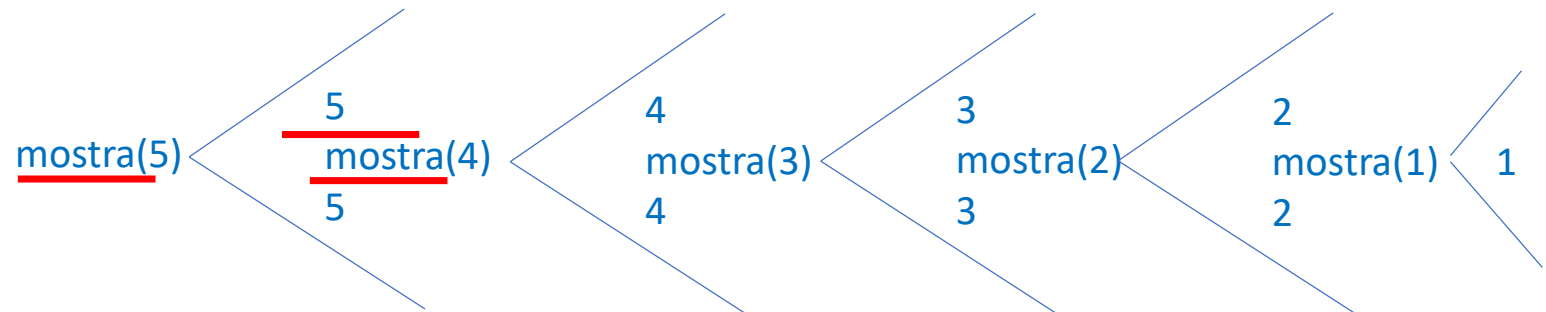
5

Tela

5

n
5
4

```
def mostra(n):  
    if(n==1):  
        print(n,end='\t')  
    ● else:  
        print(n,end='\t')  
        ● mostra(n-1)  
        print(n,end='\t')
```



```
num=int(input('Entre com um numero: '))
```

→ mostra(num)

Exercício 5 - Sequência 5 4 3 2 1 2 3 4 5

n →
Variável global



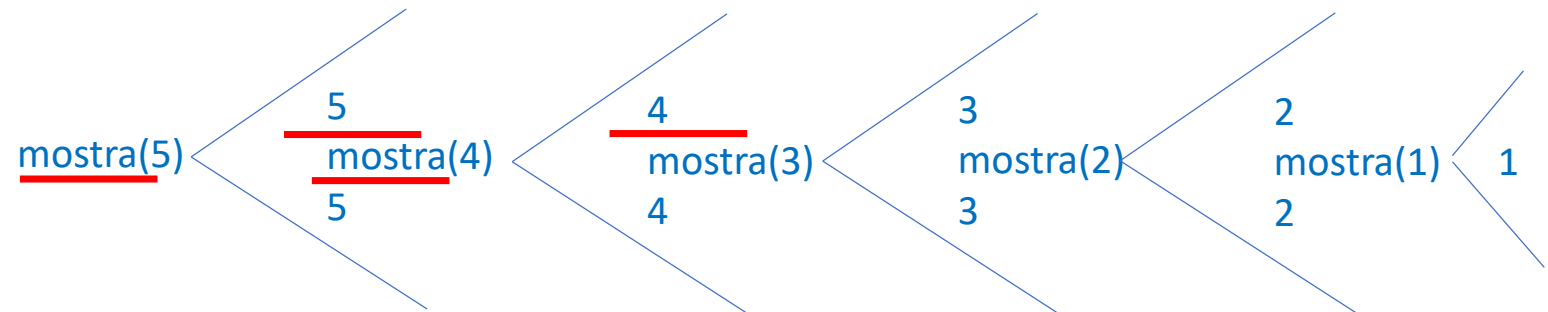
Tela



5 4

n
5
4

```
def mostra(n):  
    if(n==1):  
        print(n,end='\t')  
    else:  
        ● print(n,end='\t')  
        ● mostra(n-1)  
        print(n,end='\t')
```



```
num=int(input('Entre com um numero: '))
```

→ mostra(num)

Exercício 5 - Sequência 5 4 3 2 1 2 3 4 5

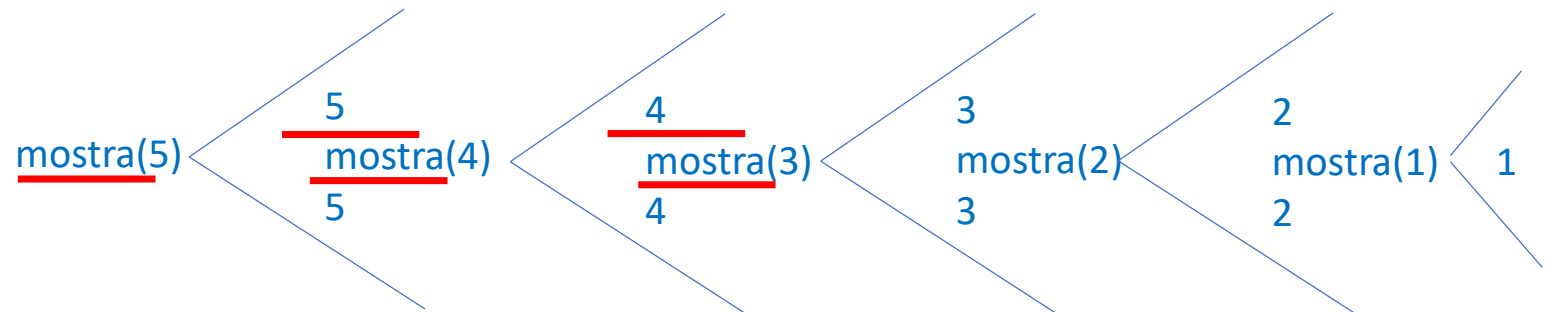
n → 5
Variável global

Tela

5 4

n
5
4

```
def mostra(n):  
    if(n==1):  
        print(n,end='\t')  
    else:  
        print(n,end='\t')  
        ● ● mostra(n-1)  
        print(n,end='\t')
```



```
num=int(input('Entre com um numero: '))
```

→ mostra(num)

Exercício 5 - Sequência 5 4 3 2 1 2 3 4 5

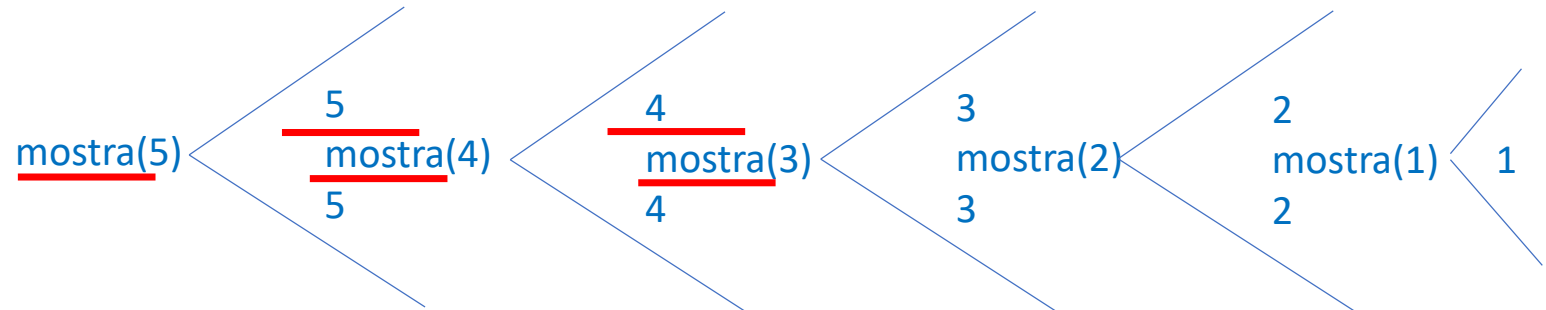
n → 5
Variável global

Tela

5 4

n
5
4
3

```
def mostra(n):
    if(n==1):
        print(n,end='\t')
    else:
        print(n,end='\t')
        mostra(n-1)
        print(n,end='\t')
```



num=int(input('Entre com um numero: '))

→ mostra(num)

Exercício 5 - Sequência 5 4 3 2 1 2 3 4 5

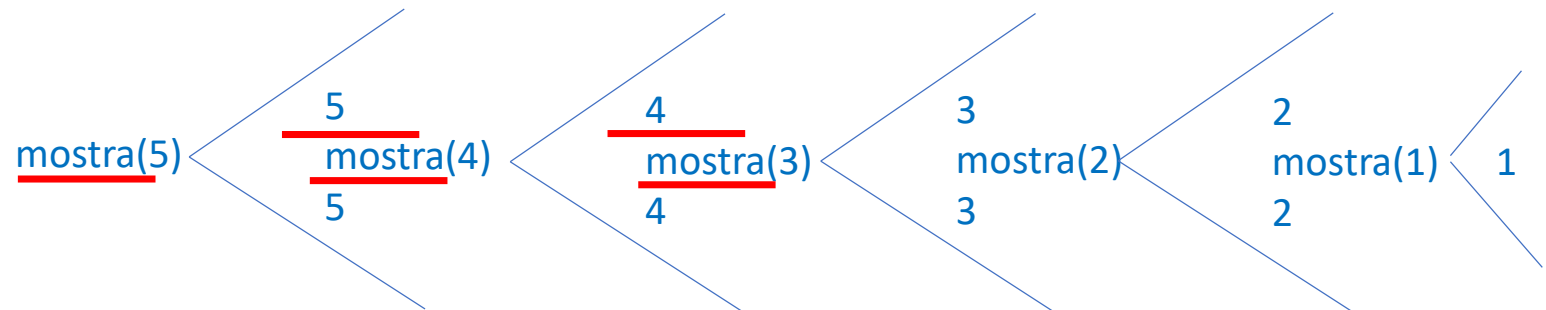
n → 5
Variável global

Tela

5 4

n
5
4
3

```
def mostra(n):
    if(n==1):
        print(n,end='\t')
    else:
        print(n,end='\t')
    ● ● mostra(n-1)
    print(n,end='\t')
```



```
num=int(input('Entre com um numero: '))
```

→ `mostra(num)`

Exercício 5 - Sequência 5 4 3 2 1 2 3 4 5

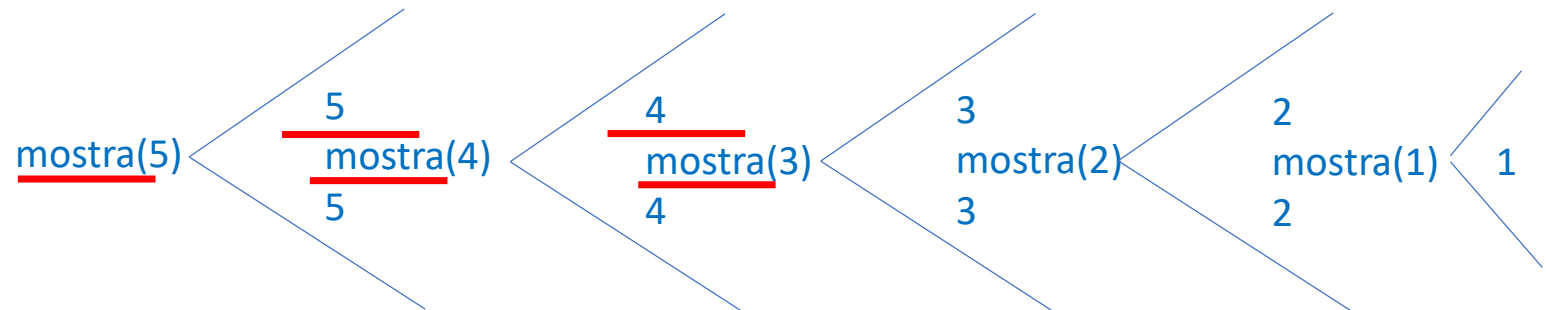
n → 5
Variável global

Tela

5 4

n
5
4
3

```
def mostra(n):
    if(n==1):
        print(n,end='\t')
    else:
        print(n,end='\t')
        mostra(n-1)
        print(n,end='\t')
```



num=int(input('Entre com um numero: '))

→ mostra(num)

Exercício 5 - Sequência 5 4 3 2 1 2 3 4 5

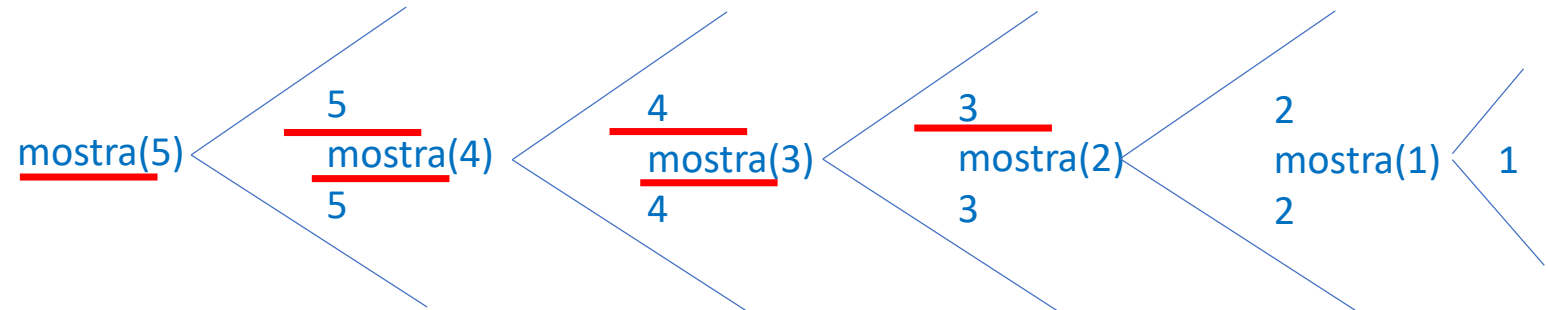
n → 5
Variável global

Tela

5 4 3

n
5
4
3

```
def mostra(n):  
    if(n==1):  
        print(n,end='\t')  
    else:  
        print(n,end='\t')  
        mostra(n-1)  
        print(n,end='\t')
```



```
num=int(input('Entre com um numero: '))
```

→ mostra(num)

Exercício 5 - Sequência 5 4 3 2 1 2 3 4 5

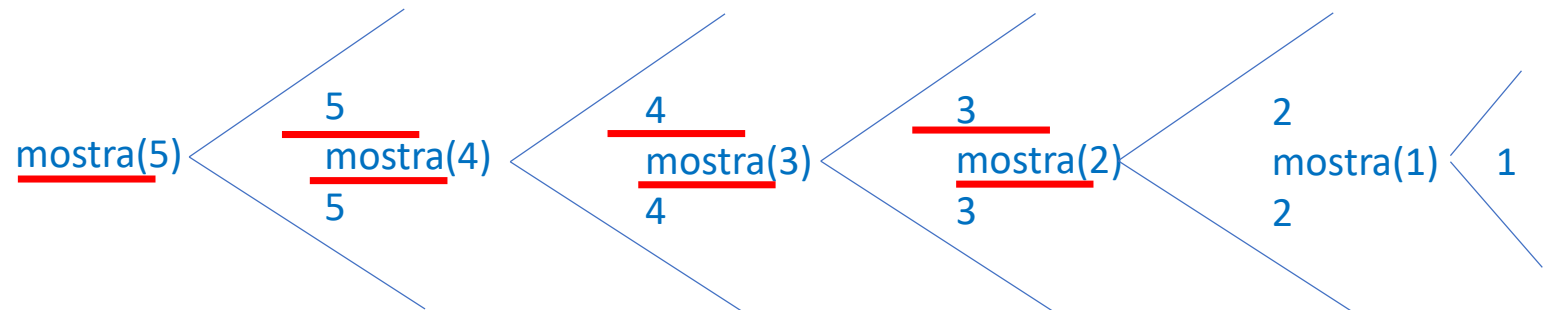
n → 5
Variável global

Tela

5 4 3

n
5
4
3

```
def mostra(n):
    if(n==1):
        print(n,end='\t')
    else:
        print(n,end='\t')
        ● ● ● mostra(n-1)
        print(n,end='\t')
```



num=int(input('Entre com um numero: '))

→ mostra(num)

Exercício 5 - Sequência 5 4 3 2 1 2 3 4 5

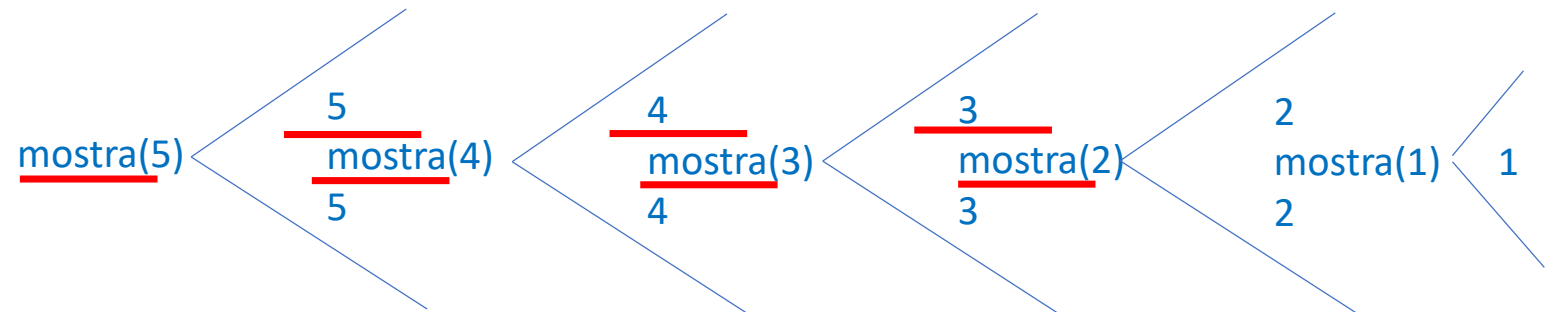
n → 5
Variável global

Tela

5 4 3

n
5
4
3
2

```
def mostra(n):
    if(n==1):
        print(n,end='\t')
    else:
        print(n,end='\t')
        mostra(n-1)
        print(n,end='\t')
```



num=int(input('Entre com um numero: '))

→ mostra(num)

Exercício 5 - Sequência 5 4 3 2 1 2 3 4 5

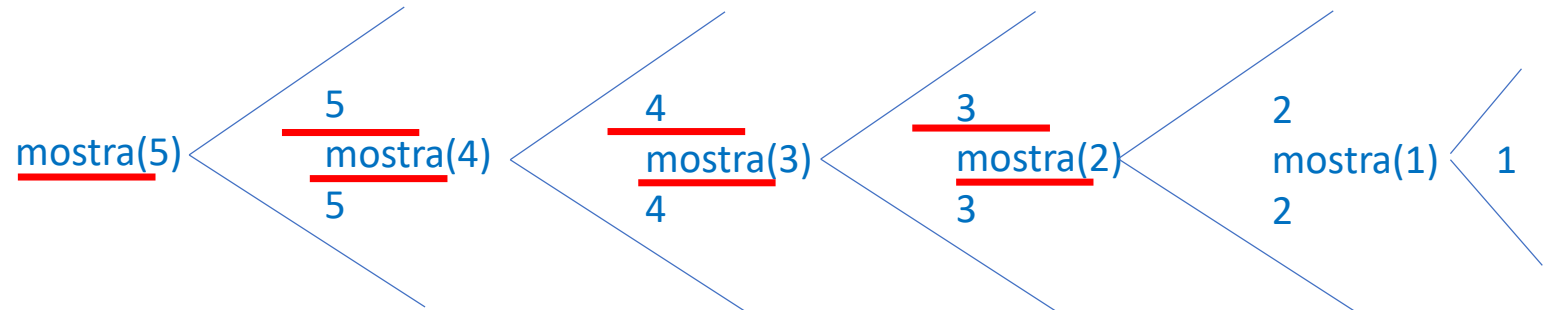
n → 5
Variável global

Tela

5 4 3

n
5
4
3
2

```
def mostra(n):
    if(n==1):
        print(n,end='\t')
    else:
        print(n,end='\t')
    mostra(n-1)
    print(n,end='\t')
```



num=int(input('Entre com um numero: '))

→ mostra(num)

Exercício 5 - Sequência 5 4 3 2 1 2 3 4 5

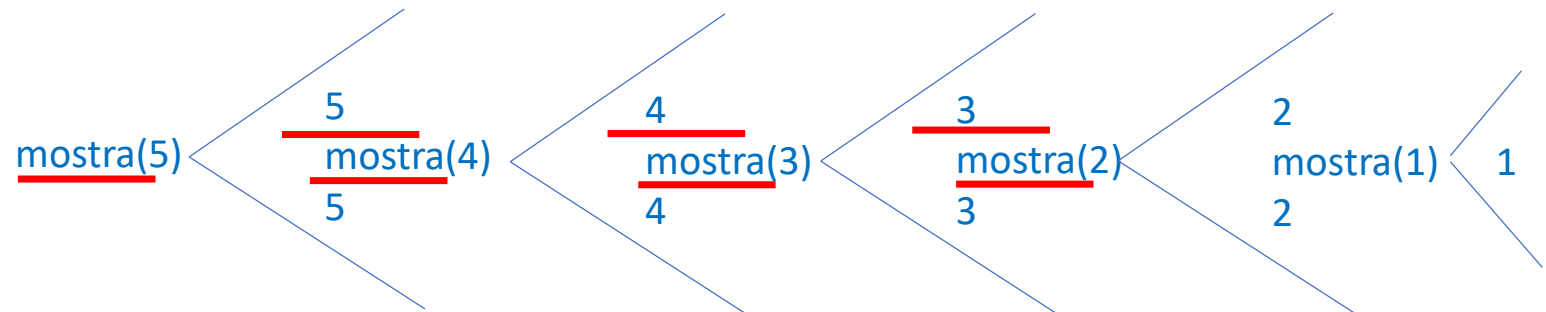
n → 5
Variável global

Tela

5 4 3

n
5
4
3
2

```
def mostra(n):  
    if(n==1):  
        print(n,end='\t')  
    else:  
        print(n,end='\t')  
        mostra(n-1)  
        print(n,end='\t')
```



```
num=int(input('Entre com um numero: '))
```

```
mostra(num)
```

Exercício 5 - Sequência 5 4 3 2 1 2 3 4 5

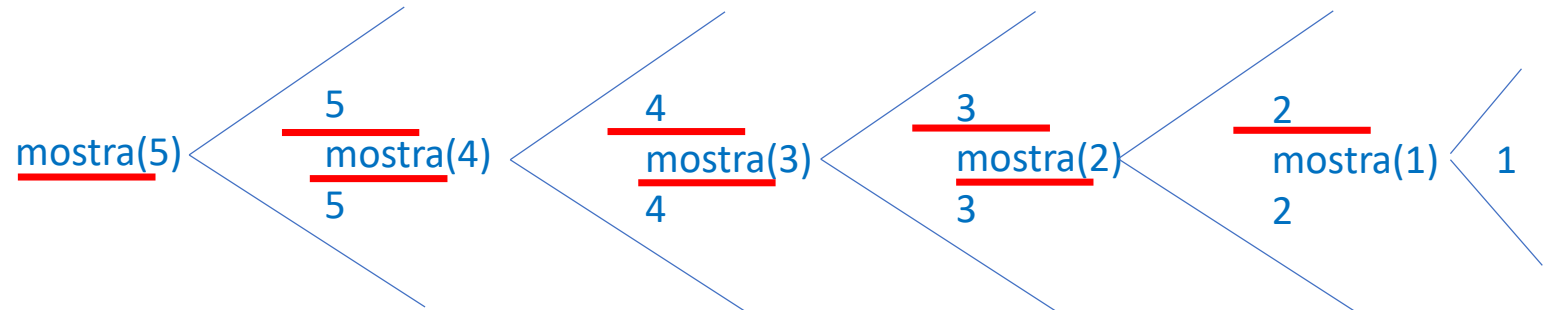
n → 5
Variável global

Tela

5 4 3 2

n
5
4
3
2

```
def mostra(n):  
    if(n==1):  
        print(n,end='\t')  
    else:  
        print(n,end='\t')  
        mostra(n-1)  
        print(n,end='\t')
```



```
num=int(input('Entre com um numero: '))
```

→ mostra(num)

Exercício 5 - Sequência 5 4 3 2 1 2 3 4 5

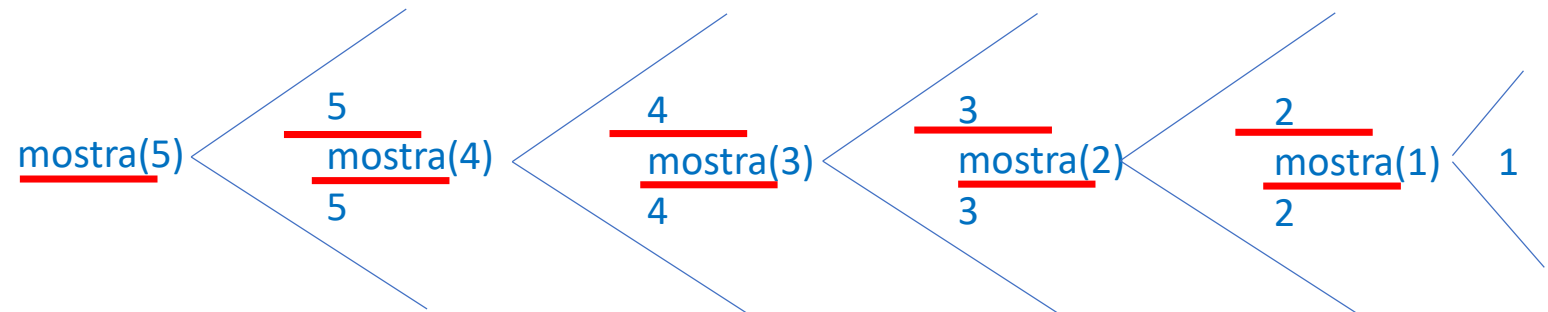
n → 5
Variável global

Tela

5 4 3 2

n
5
4
3
2

```
def mostra(n):  
    if(n==1):  
        print(n,end='\t')  
    else:  
        print(n,end='\t')  
        ● ● ● ● mostra(n-1)  
        print(n,end='\t')
```



num=int(input('Entre com um numero: '))

→ mostra(num)

Exercício 5 - Sequência 5 4 3 2 1 2 3 4 5

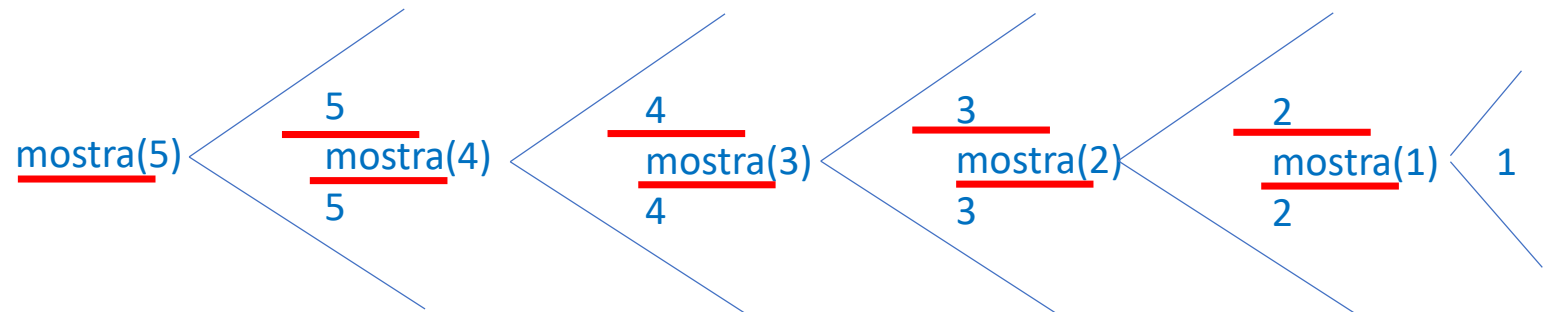
n → 5
Variável global

Tela

5 4 3 2

n
5
4
3
2
1

```
def mostra(n):
    if(n==1):
        print(n,end='\t')
    else:
        print(n,end='\t')
        mostra(n-1)
        print(n,end='\t')
```



num=int(input('Entre com um numero: '))

→ mostra(num)

Exercício 5 - Sequência 5 4 3 2 1 2 3 4 5

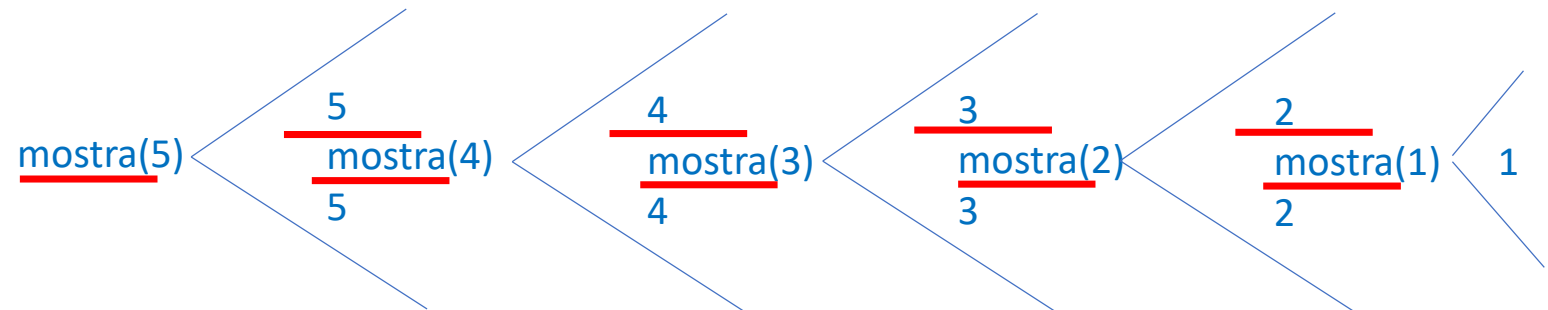
n → 5
Variável global

Tela

5 4 3 2

n
5
4
3
2
1

```
def mostra(n):
    if(n==1):
        print(n,end='\t')
    else:
        print(n,end='\t')
        mostra(n-1)
        print(n,end='\t')
```



num=int(input('Entre com um numero: '))

→ mostra(num)

Exercício 5 - Sequência 5 4 3 2 1 2 3 4 5

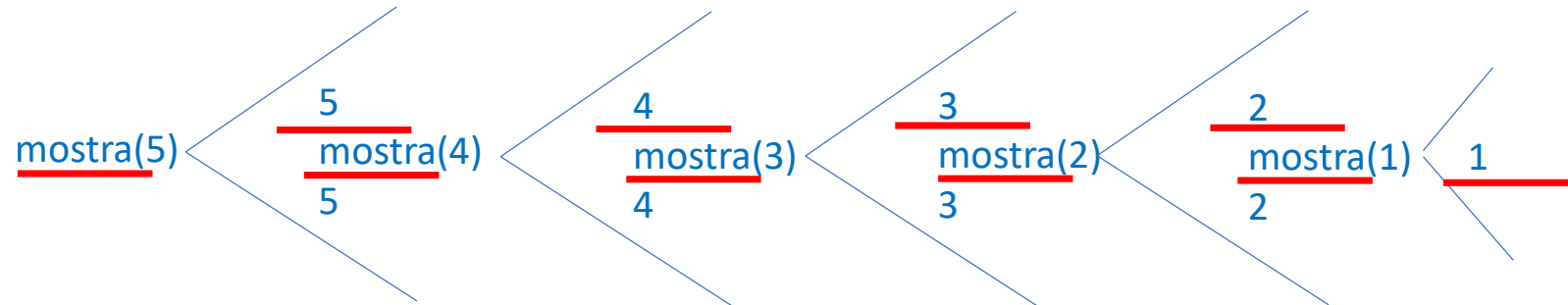
n → 5
Variável global

Tela

5 4 3 2 1

n
5
4
3
2
1

```
def mostra(n):
    if(n==1):
        print(n,end='\t')
    else:
        print(n,end='\t')
        mostra(n-1)
        print(n,end='\t')
```



num=int(input('Entre com um numero: '))

→ mostra(num)

Exercício 5 - Sequência 5 4 3 2 1 2 3 4 5

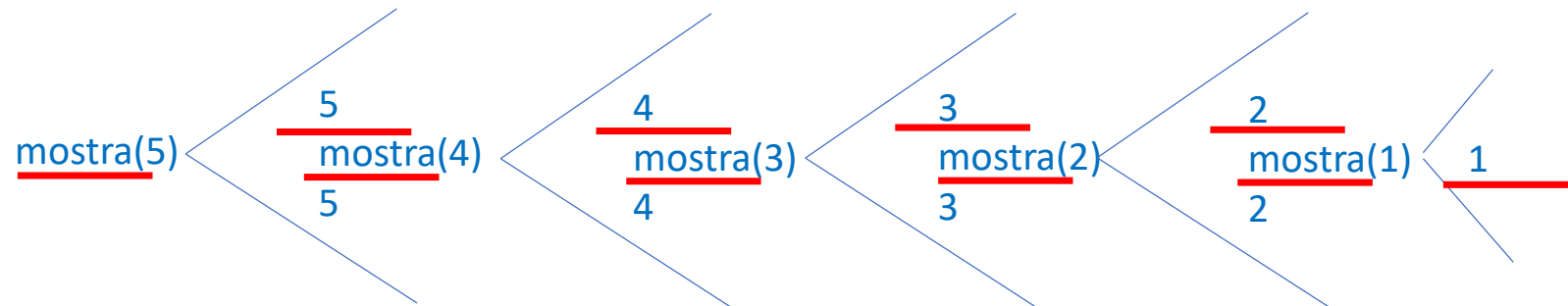
n → 5
Variável global

Tela

5 4 3 2 1

n
5
4
3
2

```
def mostra(n):  
    if(n==1):  
        print(n,end='\t')  
    else:  
        print(n,end='\t')  
        ● ● ● ● mostra(n-1)  
        print(n,end='\t')
```



```
num=int(input('Entre com um numero: '))
```

→ mostra(num)

Exercício 5 - Sequência 5 4 3 2 1 2 3 4 5

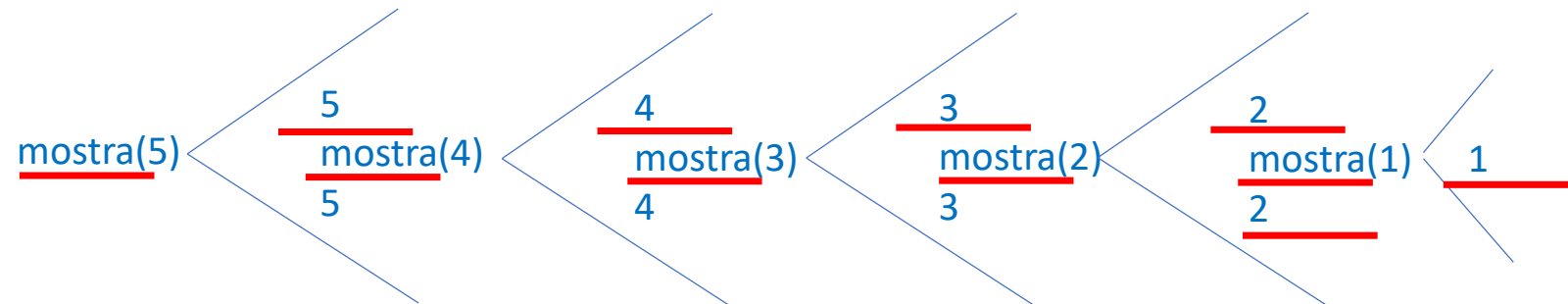
n → 5
Variável global

Tela

5 4 3 2 1 2

n
5
4
3
2

```
def mostra(n):  
    if(n==1):  
        print(n,end='\t')  
    else:  
        print(n,end='\t')  
        ● ● ● mostra(n-1)  
        ● print(n,end='\t')
```



num=int(input('Entre com um numero: '))

→ mostra(num)

Exercício 5 - Sequência 5 4 3 2 1 2 3 4 5

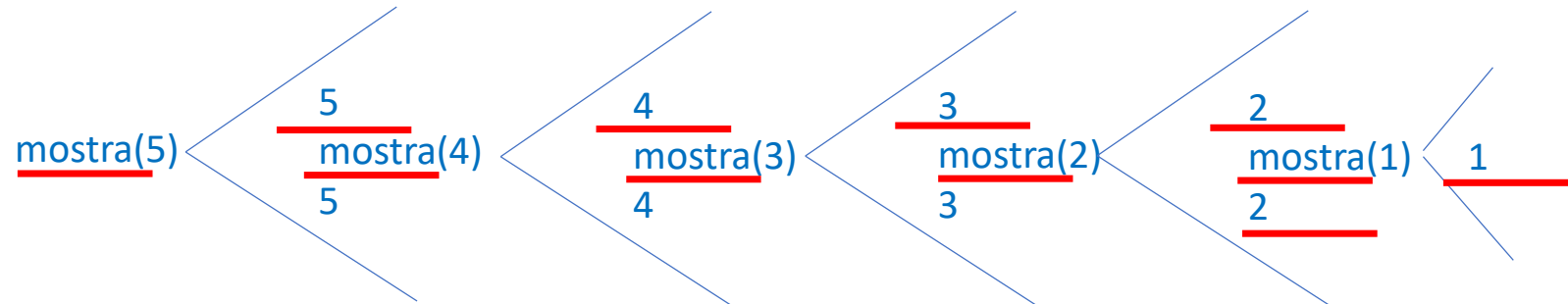
n → 5
Variável global

Tela

5 4 3 2 1 2

n
5
4
3

```
def mostra(n):  
    if(n==1):  
        print(n,end='\t')  
    else:  
        print(n,end='\t')  
        ● ● ● mostra(n-1)  
        print(n,end='\t')
```



```
num=int(input('Entre com um numero: '))
```

→ mostra(num)

Exercício 5 - Sequência 5 4 3 2 1 2 3 4 5

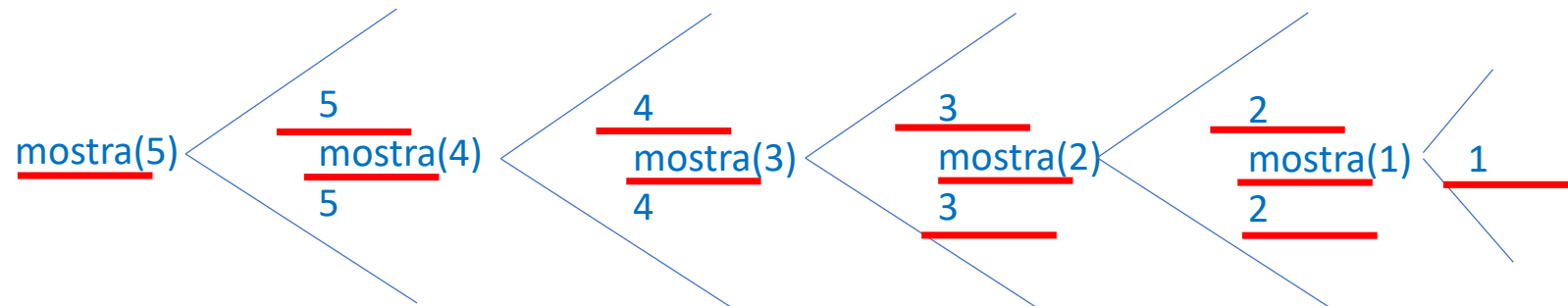
n → 5
Variável global

Tela

5 4 3 2 1 2 3

n
5
4
3

```
def mostra(n):  
    if(n==1):  
        print(n,end='\t')  
    else:  
        print(n,end='\t')  
        ● ● mostra(n-1)  
        ● print(n,end='\t')
```



num=int(input('Entre com um numero: '))

→ mostra(num)

Exercício 5 - Sequência 5 4 3 2 1 2 3 4 5

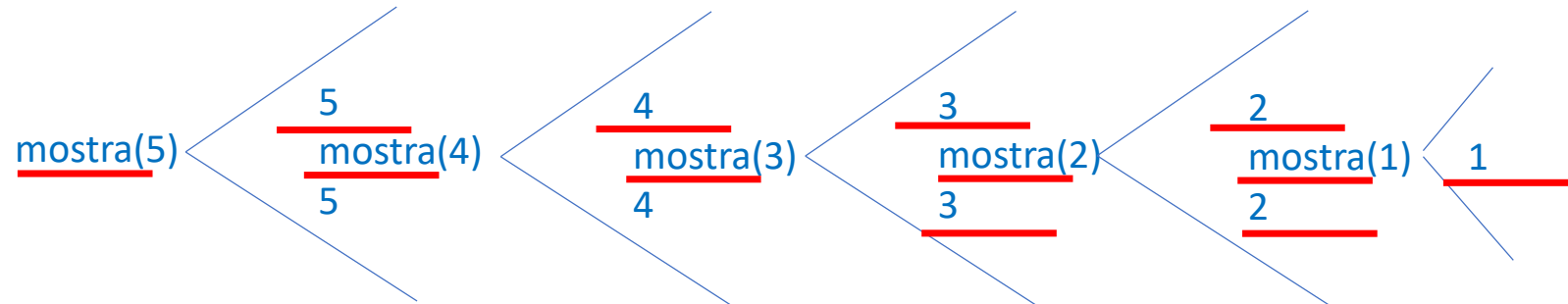
n → 5
Variável global

Tela

5 4 3 2 1 2 3

n
5
4

```
def mostra(n):  
    if(n==1):  
        print(n,end='\t')  
    else:  
        print(n,end='\t')  
        ● ● mostra(n-1)  
        print(n,end='\t')
```



```
num=int(input('Entre com um numero: '))
```

→ `mostra(num)`

Exercício 5 - Sequência 5 4 3 2 1 2 3 4 5

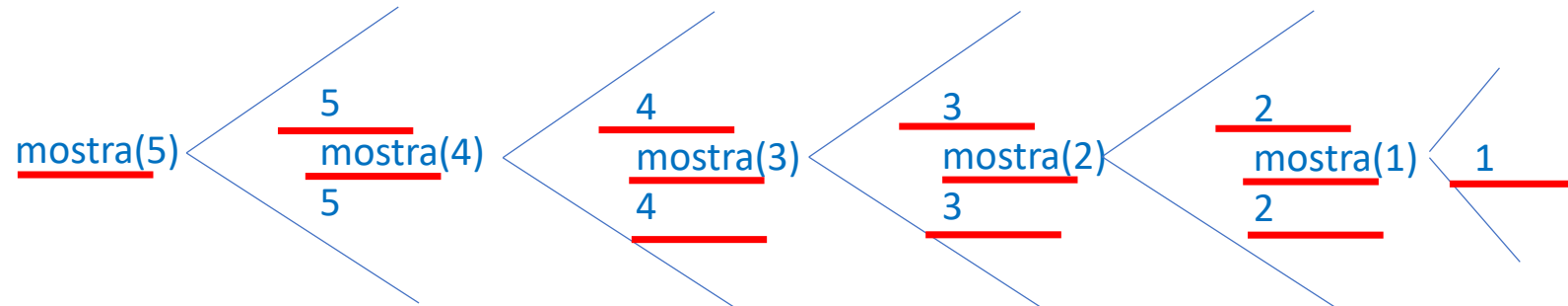
n → 5
Variável global

Tela

5 4 3 2 1 2 3 4

n
5
4

```
def mostra(n):  
    if(n==1):  
        print(n,end='\t')  
    else:  
        print(n,end='\t')  
        ● mostra(n-1)  
        ● print(n,end='\t')
```



num=int(input('Entre com um numero: '))

→ mostra(num)

Exercício 5 - Sequência 5 4 3 2 1 2 3 4 5

n →
Variável global

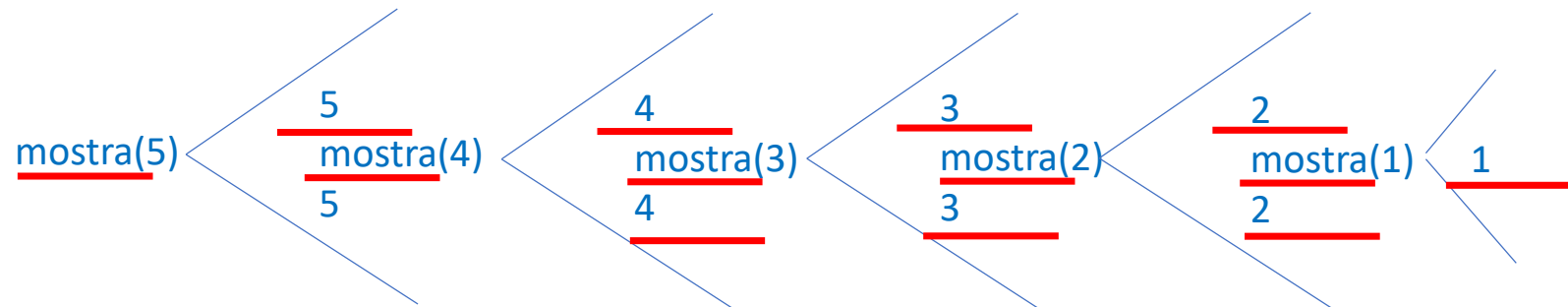
5

Tela

5 4 3 2 1 2 3 4

n
5

```
def mostra(n):  
    if(n==1):  
        print(n,end='\t')  
    else:  
        print(n,end='\t')  
        ● mostra(n-1)  
        print(n,end='\t')
```



```
num=int(input('Entre com um numero: '))
```

→ mostra(num)

Exercício 5 - Sequência 5 4 3 2 1 2 3 4 5

n →
Variável global

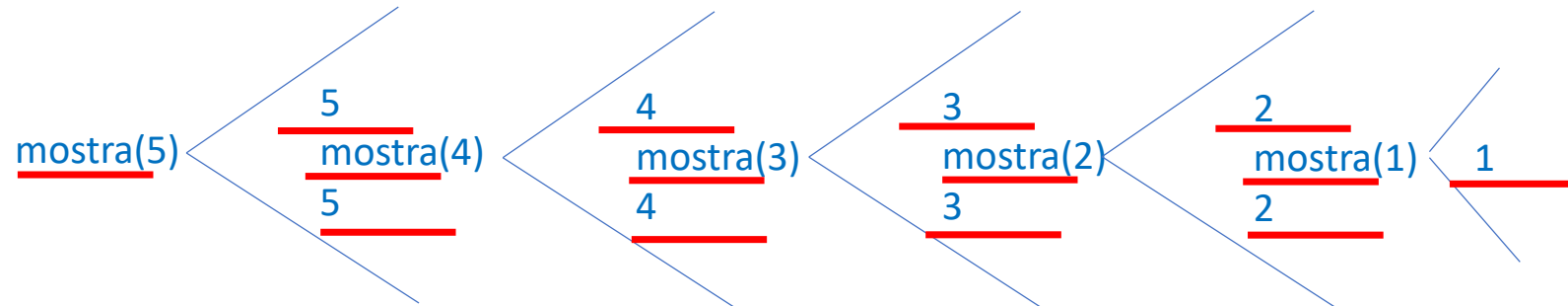
5

Tela

5 4 3 2 1 2 3 4 5

n
5

```
def mostra(n):  
    if(n==1):  
        print(n,end='\t')  
    else:  
        print(n,end='\t')  
        mostra(n-1)  
    print(n,end='\t')
```



```
num=int(input('Entre com um numero: '))
```

→ mostra(num)

Exercício 5 - Sequência 5 4 3 2 1 2 3 4 5

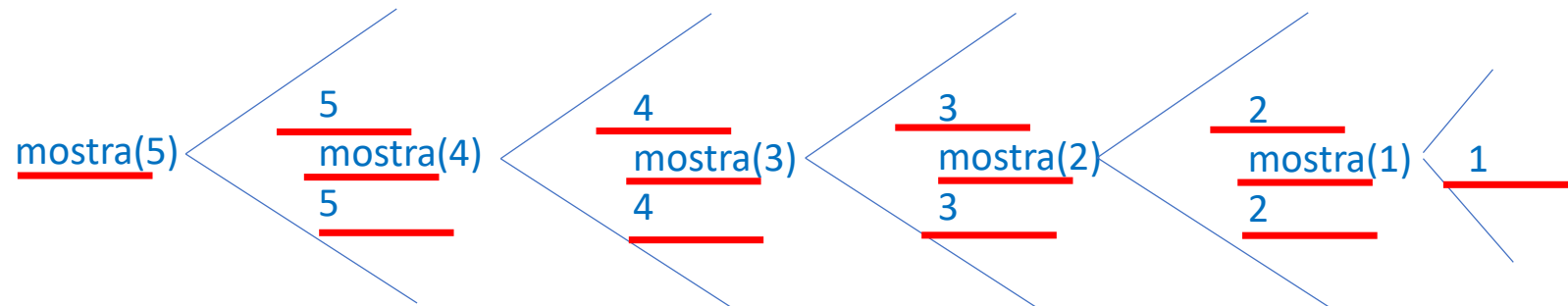
n → 5
Variável global

Tela

5 4 3 2 1 2 3 4 5

n
5

```
def mostra(n):  
    if(n==1):  
        print(n,end='\t')  
    else:  
        print(n,end='\t')  
        mostra(n-1)  
        print(n,end='\t')
```



```
num=int(input('Entre com um numero: '))  
mostra(num)
```

Exercícios:

1. Faça uma função recursiva que receba um número inteiro e calcule a soma dos n primeiros números inteiros.
2. Faça uma função recursiva que receba um número inteiro e calcule o n-ésimo termo da série de Fibonacci
3. Faça uma função recursiva que calcule e retorne o valor de S, onde:
$$S=1 + 1/1! + 1/2! + 1/3! + ...+ 1/n!$$
4. Faça uma função recursiva que calcule e retorne x elevado a z. Em seguida, apresente o passo a passo de execução do programa com x=2 e z=-2. Obs.: x é um número real e z é um número inteiro. Não use o operador **

def potencia(x, z):

Exercícios:

5. Dado o programa abaixo, construa a função recursiva `mostra( )`, que dado um número n positivo natural, escreva a sequência abaixo.
(no exemplo abaixo $n=5$)

5 4 3 2 1 2 3 4 5

```
num=int(input('Entre com um numero: '))  
mostra(num)
```

Exercícios:

6. Dado o programa abaixo, construa a função recursiva `tab( )`, para que apareça na tela a tabuada de 1 até 10 de um número inteiro qualquer.

```
n=int(input('Entre com um número:'))  
tab(n, 1);
```

Exemplo: Se $n=5$ deverá aparecer na tela

$$1 \times 5 = 5$$

$$2 \times 5 = 10$$

$$3 \times 5 = 15$$

$$4 \times 5 = 20$$

$$5 \times 5 = 25$$

$$6 \times 5 = 30$$

$$7 \times 5 = 35$$

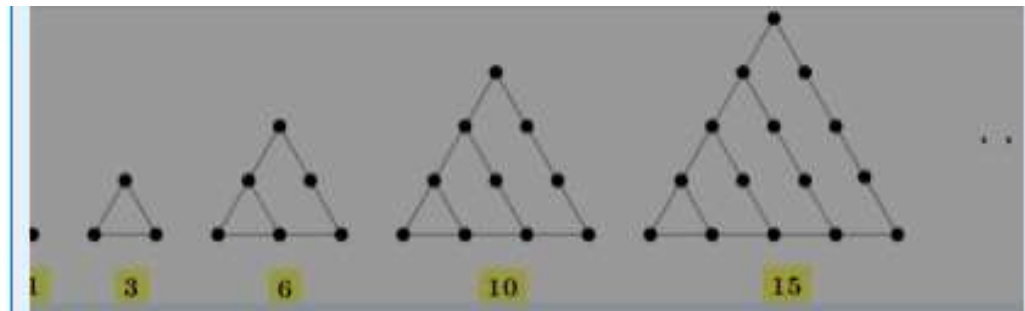
$$8 \times 5 = 40$$

$$9 \times 5 = 45$$

$$10 \times 5 = 50$$

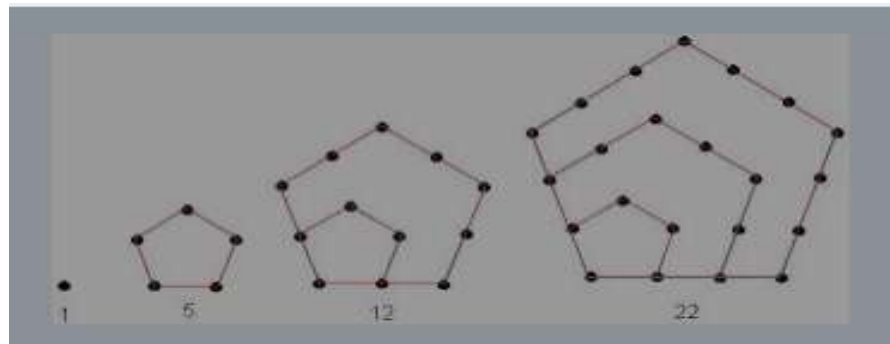
Exercícios:

7. Os primeiros membros da associação de Pitágoras definiram números poligonais como sendo o número de pontos em determinadas configurações geométricas. Os primeiros números triangulares são 1, 3, 6, 10, 15. Faça uma função recursiva que receba um número natural positivo e encontre o n-ésimo número triangular.



Exercícios:

8. Os primeiros membros da associação de Pitágoras definiram números poligonais como sendo o número de pontos em determinadas configurações geométricas. Os primeiros números pentagonais são 1, 5, 12, 22. Faça uma função recursiva que receba um número natural positivo e encontre o n -ésimo número pentagonal.



Exercícios:

9. Construa uma função recursiva que calcule e retorne o valor de S.

$$S = 1^1! + 2^1! + 3^2! + 4^3! + 5^5! + 6^8! + 7^{13!} + \dots$$

Onde ^ significa elevado. Exemplo 1^1 significa 1 elevado a 1.

10. Em um experimento, uma determinada colônia de bactérias tem uma população inicial de 50000 bactérias. A população é contada a cada 2 horas e, ao final de cada intervalo de 2 horas, a população triplica. Faça uma função recursiva *cont()*, que calcule o número de bactérias presentes no início do n-ésimo período de tempo.
11. Uma quantia de R\$500,00 é investida em uma aplicação que paga juros de 10% capitalizados anualmente. Faça uma função recursiva *P()*, que calcule a quantidade total da aplicação no início do n-ésimo ano. Lembre-se que no início do primeiro ano, tem-se aplicado R\$500,00.

Exercícios:

12. Complete o que falta para que o programa funcione corretamente.
Obs.: Não é permitido criar nenhum tipo de variável.

```
def bin_dec(n, i=1):  
    if(n==0):  
        return 0  
    else:  
        return      ??????????????????????
```

```
binario=int(input('Entre com um número binário: '))  
decimal = bin_dec(n,1)
```

Exercícios:

13. Dado o programa abaixo, reescreva a função primo(), sem utilizar nenhuma estrutura de repetição.

```
def primo(n, i=1, cont=0):  
    for i in range(1,n+1):  
        if((n%i)==0):  
            cont+=1  
    if(cont==2):  
        print('primo')  
    else:  
        print('Não é primo')
```

```
n=int(input('Entre com um número: '))  
primo(n,1,0)
```

Exercícios:

14. Dado o programa abaixo, reescreva a função perfeito(), sem utilizar nenhuma estrutura de repetição.

```
def perfeito(n, i=1, cont=0):  
    for i in range (1,n):  
        if((n%i)==0):  
            cont+=i;  
    if(cont==n):  
        print('É um número perfeito')  
    else:  
        print('Não é um número perfeito')
```

```
n=int(input('Entre com um número: '))  
perfeito(n, 1, 0)
```